الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب

بنك أسئلة على الدروس الثلاثة · 7 نماذج امتحانات · نماذج الإجابة في آخر الملف

بنك الأسئلة · الدرس 1 من 3

3-1

البنية العامة لتطبيقات الويب

كل أسئلة الدرس 1-3 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

87 سؤال ☐ 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

42 سؤال

1. الجزء من تطبيق الويب الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه هو:
   أ) قاعدة البيانات ب) الخادم ج) الواجهة الخلفية د) الواجهة الأمامية
2. الطبقة التي تعالج الطلبات وتطبّق قواعد التطبيق هي:
   أ) الواجهة الأمامية ب) قاعدة البيانات ج) الواجهة الخلفية د) المتصفح
3. الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة وتنظمها وتديرها هي:
   أ) المتصفح ب) الواجهة الخلفية ج) قاعدة البيانات د) الواجهة الأمامية
4. تعمل الواجهة الأمامية على:
   أ) خدمة بيانات خارجية ب) قاعدة البيانات
   ج) المتصفح في جهاز المستخدم د) الخادم فقط
5. تعمل الواجهة الخلفية على:
   أ) متصفح المستخدم ب) شاشة الهاتف ج) نموذج الإدخال د) الخادم
6. يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال:
   أ) متصفح الويب ب) قاعدة البيانات مباشرة
   ج) لوحة المفاتيح فقط د) برنامج تشغيل الطابعة
7. من أمثلة تطبيقات الويب:
   أ) لوحة المفاتيح ب) البريد الإلكتروني عبر المتصفح
   ج) الذاكرة العشوائية د) المعالج
8. يتكون تطبيق الويب في النموذج التعليمي المبسط من:
   أ) أربع طبقات ب) طبقتين ج) طبقة واحدة د) ثلاث طبقات
9. «شاشة البحث» في تطبيق ويب تنتمي إلى:
   أ) الواجهة الخلفية ب) الخادم ج) الواجهة الأمامية د) قاعدة البيانات
10. «التحقق من تسجيل الدخول» من مهام:
    أ) الواجهة الخلفية ب) المتصفح ج) الواجهة الأمامية د) قاعدة البيانات

11. «معلومات المستخدمين» تُحفظ في:

أ نموذج الإدخال ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د الواجهة الأمامية

12. «البحث عن منتجات تطابق المعايير» من مهام:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د المستخدم

13. «نماذج الإدخال» مثال على:

أ قاعدة البيانات ب الواجهة الخلفية ج الخادم د الواجهة الأمامية

14. «سجل الطلبات» في متجر إلكتروني يُخزَّن في:

أ المتصفح ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د الواجهة الأمامية

15. في تشبيه المطعم، تمثل «الصالة والنادل»:

أ الواجهة الخلفية ب قاعدة البيانات ج الواجهة الأمامية د الخادم

16. في تشبيه المطعم، يمثل «المطبخ والطباخ»:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د المتصفح

17. في تشبيه المطعم، يمثل «المخزن»:

أ قاعدة البيانات ب الواجهة الخلفية ج العميل د الواجهة الأمامية

18. الخطوة الأولى في تدفق البحث عن منتج في متجر إلكتروني هي:

أ تعيد قاعدة البيانات النتائج

ب تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم

ج تعرض الواجهة الأمامية النتائج

د تطلب الواجهة الخلفية المنتجات من قاعدة البيانات

19. الخطوة الثالثة في تدفق البحث عن منتج هي:

أ تعيد قاعدة البيانات النتائج

ب ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية

ج تطلب الواجهة الخلفية من قاعدة البيانات المنتجات المطابقة

د تجهّز الواجهة الخلفية النتائج

20. بعد أن تعيد قاعدة البيانات النتائج إلى الواجهة الخلفية:

أ تجهّز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية

ب تحذف الواجهة الأمامية النتائج

ج تعرض قاعدة البيانات النتائج للمستخدم

د يكتب المستخدم كلمات البحث

21. الخطوة الأخيرة في تدفق البحث عن منتج هي:

أ تعرض الواجهة الأمامية النتائج على شاشة المستخدم

ب تجهّز الواجهة الخلفية النتائج

ج تعيد قاعدة البيانات النتائج

د ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث

22. الطبقة التي تعمل وسيطًا بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات هي:

أ نموذج الإدخال ب الواجهة الخلفية ج المستخدم د المتصفح

23. العبارة الصحيحة عن الواجهة الأمامية:

أ تخزّن سجل الطلبات ب تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات دائمًا

ج لا تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات د تعمل على الخادم

24. يتنقل الطلب عبر طبقات تطبيق الويب:

أ صعودًا، ثم تعود الاستجابة نزولًا ب من المستخدم إلى قاعدة البيانات مباشرة

ج من قاعدة البيانات إلى المستخدم مباشرة د نزولًا، ثم تعود الاستجابة صعودًا

25. في موقع مشاركة الفيديو، «اختيار الفيديوهات الموصى بها» من مهام:

أ المتصفح ب الواجهة الأمامية ج قاعدة البيانات د الواجهة الخلفية

26. في موقع مشاركة الفيديو، «عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث» من مهام:

أ الخادم ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د الواجهة الأمامية

27. في موقع مشاركة الفيديو، «تخزين بيانات الفيديو وسجل المشاهدة» من مهام:

أ المتصفح ب قاعدة البيانات ج الواجهة الأمامية د الواجهة الخلفية

28. في شبكة التواصل الاجتماعي، «تخزين المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل» من مهام:

أ الواجهة الخلفية ب المتصفح ج الواجهة الأمامية د قاعدة البيانات

29. في شبكة التواصل الاجتماعي، «التحكم في الإشعارات الفورية» من مهام:

أ الواجهة الخلفية ب المستخدم ج الواجهة الأمامية د قاعدة البيانات

30. في شبكة التواصل الاجتماعي، «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» من مهام:

أ الواجهة الخلفية ب الخادم ج قاعدة البيانات د الواجهة الأمامية

31. في موقع تجارة إلكترونية، «عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق» من مهام:

أ الواجهة الخلفية ب الخادم ج الواجهة الأمامية د قاعدة البيانات

32. في موقع تجارة إلكترونية، «التحقق من المخزون وإرسال طلبات الدفع» من مهام:

أ قاعدة البيانات ب المتصفح ج الواجهة الخلفية د الواجهة الأمامية

33. قد تشمل قاعدة البيانات:

أ شاشة سلة التسوق ب ملفات وكائنات مخزّنة أو ذاكرة مخبأة

ج قواعد الألوان والخطوط د أزرارًا ونماذج إدخال

34. العبارة الصحيحة عن نموذج الطبقات الثلاث:

أ لا يمكن أن تتداخل الأنشطة بين الطبقات

ب بنية إلزامية لكل تطبيق ويب

ج نموذج تعليمي، وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق لآخر

د يجب أن يحتوي كل تطبيق على قاعدة بيانات تقليدية

35. وجود كلمة «حساب» أو «تحقق» في سؤال التوزيع يدل غالبًا على:

أ الواجهة الخلفية ب المستخدم ج الواجهة الأمامية د قاعدة البيانات

36. وجود كلمة «تخزين» أو «سجل» في سؤال التوزيع يدل غالبًا على:

أ الواجهة الخلفية ب الواجهة الأمامية ج المتصفح د قاعدة البيانات

37. وجود كلمة «شاشة» أو «نموذج إدخال» في سؤال التوزيع يدل غالبًا على:

أ الواجهة الأمامية ب الخادم ج قاعدة البيانات د الواجهة الخلفية

38. في تطبيق حجز عيادة، «حساب الأوقات المتاحة» من مسؤولية:

أ المريض ب قاعدة البيانات ج الواجهة الأمامية د الواجهة الخلفية

39. من فوائد تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة:

أ إلغاء الحاجة إلى الخادم ب تسهيل تحديد مكان الخطأ وإصلاحه

ج زيادة عدد الشاشات د منع المستخدم من إدخال البيانات

40. في تطبيق الطقس، «أخذ اسم المدينة من المستخدم» يتم في:

أ قاعدة البيانات ب الواجهة الخلفية ج الخادم د الواجهة الأمامية

41. في تطبيق الطقس، «البحث عن بيانات التوقعات» من مهام:

أ المستخدم ب الواجهة الخلفية ج الواجهة الأمامية د قاعدة البيانات

42. مهمة لا تقوم بها الواجهة الأمامية وحدها في تطبيق الطقس:

أ عرض النتيجة ب استقبال اسم المدينة

ج عرض شاشة الإدخال د البحث عن التوقعات وتخزينها

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

25 عبارة

1. الواجهة الأمامية هي الجزء الذي يعمل على الخادم.
2. الواجهة الخلفية لا يراها المستخدم.
3. قاعدة البيانات تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة وتنظمها وتديرها.
4. تتعامل الواجهة الأمامية مباشرة مع قاعدة البيانات.
5. نموذج الطبقات الثلاث بنية إلزامية لكل تطبيق ويب.
6. قد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا في بعض تطبيقات الويب.
7. بعض الأنشطة قد تتداخل بين طبقات تطبيق الويب.
8. يُستخدم تطبيق الويب عادةً عبر المتصفح، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز.
9. في تشبيه المطعم، يمثل المخزن الواجهة الخلفية.
10. في تشبيه المطعم، يمثل المطبخ والطباخ الواجهة الخلفية.
11. ما تراه على الشاشة هو كل تطبيق الويب.
12. في تدفق البحث عن منتج، تعرض قاعدة البيانات النتائج على شاشة المستخدم.
13. يتنقل الطلب عبر الطبقات نزولًا ثم تعود الاستجابة صعودًا.
14. «تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات» من مهام قاعدة البيانات.
15. «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» من مهام الواجهة الأمامية.
16. «تخزين معلومات المنتجات وسجل الطلبات» من مهام الواجهة الخلفية.
17. «تجميع عدد المشاهدات» في موقع مشاركة الفيديو من مهام الواجهة الخلفية.

18. الواجهة الخلفية تعرض المحتوى وتستقبل ما يكتبه المستخدم.
19. قد تشمل قاعدة البيانات ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.
20. الكلمات «معالجة / تحقق / حساب / اختيار» في سؤال التوزيع تدل غالبًا على الواجهة الخلفية.
21. كلمة «نموذج إدخال» في سؤال التوزيع تدل على قاعدة البيانات.
22. تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة يسهّل تحديد مكان الخطأ وإصلاحه.
23. في تطبيق الطقس، أخذ اسم المدينة من مهام الواجهة الخلفية.
24. مواقع الفيديو والبريد الإلكتروني والخرائط من أمثلة تطبيقات الويب.
25. الواجهة الخلفية تتخذ القرار وتطبّق قواعد التطبيق.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

12 عبارة

1. يتكون تطبيق الويب في النموذج المبسط من _____ طبقات تتعاون معًا.
2. تعمل الواجهة الأمامية على _____، بينما تعمل الواجهة الخلفية على _____.
3. الطبقة التي تخزّن البيانات وتديرها تسمى _____.
4. الواجهة _____ هي الوسيط بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات.
5. في تشبيه المطعم: الصالة والنادل = _____، والمطبخ = _____، والمخزن = _____.
6. يتنقل الطلب عبر الطبقات _____ ثم تعود الاستجابة _____.
7. الواجهة الأمامية تعرض و_____، والخلفية تقرّر و_____، وقاعدة البيانات تخزّن و _____.
8. البحث عن منتجات تطابق المعايير من مهام _____.
9. شاشة البحث وصفحات عرض المنتجات من أمثلة _____.
10. معلومات المنتجات والمستخدمين وسجل الطلبات من أمثلة _____.
11. بنية الطبقات الثلاث نموذج _____ وليست بنية إلزامية لكل تطبيق.
12. في تطبيق الطقس، تخزين التوقعات السابقة من مهام _____.

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

8 أسئلة

1. عرّف تطبيق الويب، واذكر ثلاثة أمثلة عليه.
2. اذكر طبقات تطبيق الويب الثلاث، ودور كل منها ومكان عملها.
3. رتّب خطوات تعاون الطبقات الثلاث عند البحث عن منتج في متجر إلكتروني.
4. اشرح تشبيه المطعم لطبقات تطبيق الويب.
5. علّل: لا تتعامل الواجهة الأمامية مباشرة مع قاعدة البيانات.
6. وزّع مهام موقع مشاركة الفيديو على الطبقات الثلاث.
7. ما فائدة تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة؟
8. اذكر ثلاث ملاحظات مهمة على نموذج الطبقات الثلاث.

3-2

طرق اتصال تطبيقات الويب

كل أسئلة الدرس 2-3 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

90 سؤال ☐ 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

45 سؤال

1. الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة هو:

أ الخادم ب البروتوكول ج قاعدة البيانات د العميل

2. الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات هو:

أ المتصفح ب الخادم ج تطبيق الهاتف د العميل

3. من أمثلة العميل:

أ متصفح الويب ب خادم الويب ج خادم التطبيقات د قاعدة البيانات

4. من أمثلة الخادم:

أ شاشة البحث ب خادم التطبيقات ج متصفح الويب د تطبيق الهاتف

5. يمكن لخادم واحد أن:

أ يخدم عدة عملاء في الوقت نفسه ب يعمل دون شبكة

ج يخدم عميلًا واحدًا فقط د يرسل طلبات فقط

6. في تشبيه العميل والخادم، يشبه الخادم:

أ المخزن ب الزبون ج الموظف خلف الشباك د قائمة الطعام

7. تعتمد كثير من تطبيقات الويب على:

أ تخزين كل البيانات في المتصفح ب إرسال الخادم طلبًا وإعادة العميل استجابة

ج اتصال المستخدم مباشرة بقاعدة البيانات د إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة

8. `HTTP` اختصار لـ:

أ `HyperText Transfer Protocol` ب `High Transfer Text Protocol`

ج `Hyper Terminal Transfer Protocol` د `HyperText Transmission Program`

9. البروتوكول المستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم الويب:

أ `API` ب `CSS` ج `HTTP` د `JSON`

10. `HTTPS` هو:

أ لغة لتنسيق الصفحات ب طريقة من طرق الطلب

ج `HTTP` عبر اتصال `TLS` آمن د رمز حالة

11. من عيوب `HTTP` :

أ غير مشفّر؛ يمكن قراءة المحتوى أو تعديله أثناء النقل

ب لا يمكنه نقل البيانات

ج يعمل على الهاتف فقط

د لا يعمل في المتصفحات

12. `TLS` اختصار لـ:

أ `Transport Layer Security`

ب `Transfer Link Security`

ج `Total Layer Safety`

د `Text Layer System`

13. يحمي `HTTPS` :

أ سرعة التحميل

ب سرية الاتصال وسلامته

ج ترتيب الصفحة في البحث

د ألوان الصفحة

14. يساعد `HTTPS` أيضًا على:

أ ترتيب نتائج البحث

ب زيادة عدد الصفحات

ج تكبير الخطوط

د مصادقة الخادم

15. عنوان الموقع الذي يدل على اتصال آمن يبدأ بـ:

أ `http://`

ب `https://`

ج `api://`

د `www.`

16. نستخدم `HTTPS` في صفحات تسجيل الدخول لأن:

أ كلمة المرور بيانات سرية تحتاج إلى التشفير

ب الصفحة تحتاج ألوانًا أكثر

ج ذلك يحسّن ترتيب الصفحة

د ذلك يقلل حجم الصفحة

17. يحقق `HTTPS` من عناصر أمن المعلومات:

أ التخزين والاسترجاع

ب السرية والسلامة

ج التنسيق والتخطيط

د السرعة والجمال

18. تُستخدم طريقة `GET` عادةً:

أ لتشفير الاتصال

ب لطلب مورد أو بيانات من الخادم

ج لإرسال بيانات ليعالجها الخادم

د لتنسيق الصفحة

19. تُستخدم طريقة `POST` عادةً:

أ لتشفير الاتصال

ب لعرض صفحة ويب

ج لإرسال بيانات ليعالجها الخادم

د لاسترجاع نتائج البحث

20. طريقة الطلب المناسبة لعرض الجدول الدراسي:

أ `GET`

ب `JSON`

ج `POST`

د `HTTPS`

21. طريقة الطلب المناسبة لإرسال معلومات تسجيل الدخول:

أ `GET`

ب `404`

ج `TLS`

د `POST`

22. طريقة الطلب المناسبة لرفع درجات الطلاب:

أ `POST`

ب `CSS`

ج `200`

د `GET`

23. طريقة الطلب المناسبة لاسترجاع نتائج البحث:

أ `GET`

ب `500`

ج `POST`

د `HTML`

24. طريقة الطلب المناسبة لنشر تعليق:

أ `HTTP` ب `POST` ج `API` د `GET`

25. طريقة الطلب المناسبة لطلب توقعات الطقس:

أ `TLS` ب `404` ج `POST` د `GET`

26. الرقم الذي تتضمنه الاستجابة ويشير إلى نتيجة معالجة الطلب يسمى:

أ عنوان الموقع ب رمز حالة `HTTP` ج طريقة الطلب د مفتاح `JSON`

27. رمز الحالة `200` يعني:

أ الاتصال غير آمن ب خطأ داخلي في الخادم

ج المورد غير موجود د تمت معالجة الطلب بنجاح

28. رمز الحالة `404` يعني:

أ المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان ب الاتصال غير مشفّر

ج تمت معالجة الطلب بنجاح د خطأ داخلي في الخادم

29. رمز الحالة `500` يعني:

أ خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب ب العنوان مكتوب خطأ

ج تمت المعالجة بنجاح د المورد غير موجود

30. عند فتح صفحة محذوفة أو رابط مكتوب خطأ يظهر رمز الحالة:

أ `200` ب `500` ج `404` د `300`

31. إذا ظهر للمستخدم رمز الحالة `500` فإن المشكلة في:

أ جانب الخادم ب لا توجد مشكلة ج العنوان المكتوب د جهاز المستخدم

32. `API` اختصار لـ:

أ `Advanced Program Internet` ب `Automatic Programming Index`

ج `Application Protocol Internet` د `Application Programming Interface`

33. مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر:

أ `HTML` ب `HTTPS` ج `CSS` د `API`

34. تشبه `API` في المطعم:

أ قائمة الطعام ب المخزن ج الصالة د الطباخ

35. `JSON` اختصار لـ:

أ `JavaScript Object Notation` ب `Java Server Object Name`

ج `Java Standard Object Network` د `JavaScript Online Number`

36. `JSON` هي:

أ طريقة من طرق الطلب ب صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة

ج بروتوكول آمن د إطار عمل

37. في بيانات `JSON` التالية `{"city": "Cairo", "temperature": 31}` قيمة المفتاح `city` هي:

أ `31` ب `"Cairo"` ج `temperature` د `city`

38. في بيانات `JSON` السابقة يمثل الرقم `31` :

أ رمز حالة
ب قيمة رقمية للمفتاح `temperature`
ج قيمة نصية
د مفتاحًا

39. تُكتب بيانات `JSON` بين:

أ علامتي تنصيص فقط
ب قوسين عاديين `( )`
ج علامتي `< >`
د قوسين معقوصين `{ }`

40. يُفصل بين أزواج المفتاح والقيمة في `JSON` بـ:

أ النقطتين `:`
ب علامة `=`
ج الفاصلة `,`
د الشرطة المائلة `/`

41. يُفصل بين المفتاح وقيمته في `JSON` بـ:

أ الشرطة `-`
ب الفاصلة `,`
ج النقطتين `:`
د علامة `=`

42. تُكتب القيمة النصية في `JSON` :

أ بدون علامتي تنصيص
ب بين قوسين معقوصين
ج بين علامتي تنصيص
د بعد فاصلة

43. `HTTPS` ليس طريقة طلب، وإنما:

أ لغة تنسيق
ب بروتوكول
ج رمز حالة
د صيغة بيانات

44. يطلب تطبيق الطقس البيانات من خدمة طقس خارجية عبر:

أ `HTML`
ب `CSS`
ج `API`
د `404`

45. في بيانات `JSON` التالية `{"name": "Mona", "age": 15}` عدد أزواج المفتاح والقيمة:

أ 15
ب 4
ج 2
د 1

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

25 عبارة

1. العميل هو الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها.

2. متصفح الويب وتطبيق الهاتف من أمثلة العميل.

3. يمكن لخادم واحد أن يخدم عدة عملاء في الوقت نفسه.

4. `HTTP` بروتوكول مشفّر.

5. `HTTPS` هو `HTTP` عبر اتصال `TLS` آمن.

6. `HTTPS` طريقة من طرق طلب `HTTP` .

7. المواقع التي تبدأ عناوينها بـ `https://` تستخدم اتصالًا آمنًا.

8. يساعد `HTTPS` على مصادقة الخادم.

9. تُستخدم `GET` عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم.

10. تُستخدم `POST` لإرسال معلومات تسجيل الدخول.

11. يتم عرض صفحة ويب عادةً بطريقة `GET` .

12. يتم نشر تعليق بطريقة `GET` .

13. رمز الحالة `200` يعني أن الطلب تمت معالجته بنجاح.

14. رمز الحالة `404` يعني نجاح الطلب.
15. رمز الحالة `500` يعني وجود خطأ في جهاز المستخدم.
16. رمز الحالة `500` يحدد وحده السبب التفصيلي للخطأ.
17. `API` تقنية لتشفير البيانات.
18. `API` مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.
19. `JSON` صيغة نصية لتمثيل البيانات المهيكلة.
20. تُكتب القيم الرقمية في `JSON` بين علامتي تنصيص.
21. يُفصل بين أزواج المفتاح والقيمة في `JSON` بفاصلة.
22. لا تدعم صيغة `JSON` إلا لغة `JavaScript` .
23. قد تعيد `API` البيانات بصيغة `JSON` .
24. تتضمن الاستجابة المرسلة من الخادم رمز حالة يشير إلى نتيجة المعالجة.
25. يحقق `HTTPS` عنصري السرية والسلامة من عناصر أمن المعلومات.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

12 عبارة

1. _____ يطلب البيانات، و_____ يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات.
2. `HTTP` اختصار لـ_____ أي بروتوكول نقل النص التشعبي.
3. `HTTPS` هو `HTTP` عبر اتصال _____ آمن.
4. أشهر طريقتين لطلب `HTTP` هما _____ و_____ .
5. رمز الحالة _____ يعني النجاح، و_____ يعني أن المورد غير موجود، و_____ يعني خطأ داخليًا في الخادم.
6. _____ مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.
7. `JSON` اختصار لـ_____ .
8. في `JSON` كل سطر يتكون من _____ : _____ .
9. يحقق `HTTPS` عنصري _____ و_____ من عناصر أمن المعلومات.
10. الرقم الذي تتضمنه الاستجابة ويشير إلى نتيجة المعالجة يسمى _____ .
11. تُكتب بيانات `JSON` بين قوسين _____ .
12. تعني `GET` «_____»، وتعني `POST` «_____».

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

8 أسئلة

1. قارن بين العميل والخادم مع ذكر مثال لكل منهما.
2. فرّق بين `HTTP` و `HTTPS` .
3. لماذا يجب استخدام `HTTPS` في صفحات تسجيل الدخول؟
4. فرّق بين طريقتي `GET` و `POST` مع مثالين لكل منهما.
5. اذكر معنى رموز الحالة `200` و `404` و `500` ، وأين المشكلة في كل منها.

6. عرّف `API` و `JSON`، ووضّح العلاقة بينهما.
7. اشرح خطوات طلب صفحة ويب منذ كتابة عنوانها حتى عرضها.
8. اقرأ بيانات `JSON` التالية واستخرج المفاتيح والقيم، وحدد نوع كل قيمة:

```
{"student": "Ali", "grade": 95, "city": "Giza"}
```


3-3

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

كل أسئلة الدرس 3-3 بأنواعها، والإجابات في آخر الملف.

89 سؤال · 4 أنواع من الأسئلة

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

44 سؤال

1. التقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب:

أ `HTML` ب `JavaScript` ج `CSS` د `JSON`

2. التقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب:

أ `CSS` ب `HTTP` ج `HTML` د `JavaScript`

3. التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى الصفحة:

أ `JSON` ب `HTML` ج `CSS` د `JavaScript`

4. تُشبَّه `HTML` في المبنى بـ:

أ قطع الليجو
ب أنظمة الكهرباء والسباكة
ج هيكل المبنى
د الديكور الداخلي والخارجي

5. تُشبَّه `CSS` في المبنى بـ:

أ أنظمة الكهرباء والسباكة
ب الديكور الداخلي والخارجي
ج هيكل المبنى
د قائمة الطعام

6. تُشبَّه `JavaScript` في المبنى بـ:

أ أنظمة الكهرباء والسباكة
ب الديكور الداخلي والخارجي
ج هيكل المبنى
د المخزن

7. العناوين والفقرات والصور والروابط تصفها تقنية:

أ `JavaScript` ب `HTML` ج `HTTPS` د `CSS`

8. الألوان والتخطيط والحجم والخطوط تحددها تقنية:

أ `API` ب `HTML` ج `JavaScript` د `CSS`

9. تفعيل الاستجابات عند الضغط على الأزرار من وظائف:

أ `JSON` ب `HTML` ج `CSS` د `JavaScript`

10. تحديث جزء فقط من الشاشة من وظائف:

أ `HTML` ب `JavaScript` ج `CSS` د `HTTP`

11. العبارة الصحيحة:

أ `JavaScript` هي الأساس دائمًا
ب يمكن استخدام `HTML` وحدها لبناء صفحة
ج يجب استخدام التقنيات الثلاث معًا دائمًا
د يمكن بناء صفحة بـ `CSS` وحدها دون `HTML`

12. التقنية التي تُعد الأساس دائمًا في صفحة الويب:

أ `React` ب `CSS` ج `HTML` د `JavaScript`

13. في صفحة «الكتب التي أحبها»، الخلفية السوداء للرأس ولون الأزرار من عمل:

أ `JavaScript` ب `HTML` ج `JSON` د `CSS`

14. في صفحة «الكتب التي أحبها»، مربع البحث الذي يرشّح الكتب أثناء الكتابة من عمل:

أ `HTML` ب `HTTP` ج `JavaScript` د `CSS`

15. في صفحة «الكتب التي أحبها»، العنوان وقائمة الكتب والفقرات من عمل:

أ `JavaScript` ب `CSS` ج `HTML` د `API`

16. زر «أعجبني» الذي يزيد العدد عند الضغط عليه يعتمد على:

أ `JavaScript` ب `HTTPS` ج `HTML` د `CSS`

17. `HTML` الدلالية هي:

أ استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة
ب بروتوكول آمن
ج لغة لإضافة التفاعل
د صيغة لتبادل البيانات

18. العنصر الدلالي المناسب لرأس الصفحة (الشعار والعنوان):

أ `<main>` ب `<header>` ج `<nav>` د `<footer>`

19. العنصر الدلالي المناسب لقائمة التنقل:

أ `<footer>` ب `<nav>` ج `<main>` د `<header>`

20. العنصر الدلالي المناسب للمحتوى الرئيسي:

أ `<nav>` ب `<footer>` ج `<main>` د `<header>`

21. العنصر الدلالي المناسب لأسفل الصفحة:

أ `<nav>` ب `<header>` ج `<main>` د `<footer>`

22. توضع حقوق النشر ومعلومات التواصل عادةً في العنصر:

أ `<footer>` ب `<header>` ج `<main>` د `<nav>`

23. من فوائد `HTML` الدلالية:

أ تسريع عرض الصفحة بالضرورة
ب تغيير ألوان الصفحة
ج مساعدة قارئ الشاشة لذوي الإعاقة البصرية
د تشفير البيانات

24. ليست من فوائد `HTML` الدلالية:

أ سهولة إيصال المعلومات لذوي الإعاقة البصرية
ب فهم محركات البحث للمحتوى
ج إمكانية الوصول
د تصبح سرعة عرض الصفحة أسرع بالضرورة

25. قارئ الشاشة هو:

أ إطار عمل

ب برنامج يقرأ الصفحة بصوت عالٍ لذوي الإعاقة البصرية

ج برنامج لتصميم الصفحات

د متصفح خاص بالهواتف

26. `SEO` اختصار لـ:

أ `Server Engine Operation`

ب `Search Engine Optimization`

ج `Secure Encryption Online`

د `Simple Easy Output`

27. بالنسبة لترتيب الصفحة في محركات البحث، فإن `HTML` الدلالية:

أ تمنع ظهور الصفحة في البحث

ب لا علاقة لها بمحركات البحث

ج تضمن ترتيبًا أعلى

د قد تساعد محركات البحث على الفهم لكنها لا تضمن ترتيبًا أعلى

28. تتعلق `HTML` الدلالية بـ:

أ تشفير الصفحة

ب سهولة الفهم والقراءة وليس بالمظهر

ج المظهر فقط

د سرعة التحميل فقط

29. التصميم المتجاوب هو:

أ تصميم للكمبيوتر فقط

ب إطار عمل مبني على React

ج مفهوم يضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات

د طريقة لتشفير الصفحات

30. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الهاتف في:

أ 3 أعمدة

ب عمود واحد

ج 4 أعمدة

د عمودين

31. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الجهاز اللوحي في:

أ عمودين

ب 5 أعمدة

ج عمود واحد

د 3 أعمدة

32. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الكمبيوتر في:

أ 3 أعمدة

ب عمود واحد

ج 6 أعمدة

د عمودين

33. مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم تسمى:

أ إطار العمل

ب تحسين محركات البحث

ج `HTML` الدلالية

د الأولوية للجوال `Mobile First`

34. يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم لأن:

أ ذلك يقلل عدد الصفحات

ب كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف

ج الكمبيوتر لا يعرض الصفحات

د الهواتف لا تعرض الصور

35. إطار العمل هو:

أ لغة لتحديد بنية الصفحة

ب بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام

ج بروتوكول لنقل البيانات

د رمز حالة

36. `React` هي:

أ لغة لتحديد بنية الصفحة

ب مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

ج إطار مبني على `Vue`

د بروتوكول آمن

37. الإطار الذي له بنية بسيطة ويتيح بناء التطبيقات تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة:

أ `React` ب `Vue` ج `HTML` د `Next.js`

38. إطار مبني على `React` يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات على الخادم والعميل:

أ `Next.js` ب `JSON` ج `Vue` د `CSS`

39. يُشبَّه إطار العمل بـ:

أ قطع الليجو الجاهزة ب الديكور ج قائمة الطعام د هيكل المبنى

40. عند استخدام إطار عمل:

أ لا تحتاج الصفحة إلى `HTML`

ب لا يمكن تعديل الكود

ج يجب كتابة كل الكود من الصفر

د لا يحتاج المطور إلى كتابة كامل الكود من الصفر

41. في صفحة نادٍ طلابي، «عدّاد التسجيل الحي» يحتاج إلى:

أ `JSON` ب `JavaScript` ج `HTML` د `CSS`

42. لعرض المحتوى في عمود واحد على الهاتف لسهولة القراءة نستخدم:

أ `JSON` ب التصميم المتجاوب ج `HTTP` د `POST`

43. المكتبة التي تحدّث واجهات المستخدم عند تغيّر البيانات:

أ `HTTP` ب `React` ج `CSS` د `Vue`

44. مفهوم تحسين محركات البحث يرمز له بـ:

أ `SEO` ب `API` ج `TLS` د `UI`

السؤال الثاني — ضع علامة (✓) أو (✗) مع تصحيح الخطأ

25 عبارة

1. تحدد `HTML` مظهر صفحة الويب.

2. تحدد `CSS` الألوان والتخطيط والحجم والخطوط.

3. تضيف `JavaScript` السلوك والتفاعلية إلى الصفحة.

4. يجب أن تستخدم كل صفحة ويب `HTML` و `CSS` و `JavaScript` معًا.
5. `HTML` هي الأساس دائمًا في صفحة الويب.
6. يمكن بناء صفحة باستخدام `CSS` وحدها دون `HTML`.
7. تُشبَّه `JavaScript` بأنظمة الكهرباء والسباكة في المبنى.
8. تُشبَّه `CSS` بهيكل المبنى.
9. يُستخدم العنصر `<nav>` لقائمة التنقل.
10. يُستخدم العنصر `<footer>` لرأس الصفحة.
11. يُستخدم العنصر `<main>` للمحتوى الرئيسي.
12. تضمن `HTML` الدلالية ظهور الصفحة في ترتيب أعلى بمحركات البحث.
13. من فوائد `HTML` الدلالية أن الصفحة تصبح أسرع في العرض بالضرورة.
14. تساعد `HTML` الدلالية قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة.
15. تتعلق `HTML` الدلالية بمظهر الصفحة.
16. يضبط التصميم المتجاوب التخطيط تلقائيًا وفقًا لحجم الشاشة.
17. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الهاتف في 3 أعمدة.
18. نهج «الأولوية للجوال» يعني مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.
19. عند استخدام إطار عمل يجب كتابة كامل الكود البرمجي من الصفر.
20. `React` مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.
21. `Next.js` إطار عمل مبني على `Vue`.
22. يتيح `Vue` بناء التطبيقات تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
23. يُشبَّه إطار العمل بقطع الليجو الجاهزة.
24. `SEO` اختصار `Search Engine Optimization` أي تحسين محركات البحث.
25. تحديث جزء فقط من الشاشة من وظائف `CSS`.

السؤال الثالث — أكمل العبارات التالية

12 عبارة

1. تحدد `HTML` _____، وتحدد `CSS` _____، وتضيف `JavaScript` _____.
2. العنصر _____ لرأس الصفحة، والعنصر _____ لتذييلها.
3. العنصر _____ لقائمة التنقل.
4. العنصر _____ للمحتوى الرئيسي.
5. _____ برنامج يقرأ الصفحة بصوت عالٍ لذوي الإعاقة البصرية.
6. `SEO` اختصار لـ _____ أي تحسين محركات البحث.
7. _____ مفهوم تصميمي يضبط التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات.
8. مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم تسمى نهج _____.
9. _____ بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام لتطوير أكثر كفاءة.
10. _____ إطار عمل مبني على `React` يوفر التوجيه.

11. _____ مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.

12. التقنية التي تُعد الأساس دائمًا في بناء صفحة الويب هي _____.

السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية

8 أسئلة

1. اشرح دور كل من `HTML` و`CSS` و`JavaScript` مع التشبيه المناسب.
2. هل يجب أن تستخدم كل صفحة ويب التقنيات الثلاث معًا؟ وضّح.
3. ما المقصود بـ `HTML` الدلالية؟ اذكر أربعة من عناصرها ووظيفة كل منها.
4. اذكر فائدتين لاستخدام `HTML` الدلالية، ووضّح عبارة شائعة ليست من فوائدها.
5. عرّف التصميم المتجاوب، وكيف يظهر المحتوى على الكمبيوتر والجهاز اللوحي والهاتف؟
6. ما المقصود بنهج «الأولوية للجوال»؟ ولماذا يُتبع؟
7. عرّف إطار العمل، واذكر فائدته والتشبيه المناسب له.
8. قارن بين `React` و`Vue` و`Next.js`.

بنك الأسئلة · على الدروس الثلاثة

دراسات حالة

مواقف من الحياة تجمع أفكار الوحدة كلها، وهي الأقرب لأسئلة الفهم في الامتحان.

8 حالات ☐ 24 سؤالًا فرعيًا

حالة 1: تطبيق توصيل طعام

تطبيق يعرض قائمة المطاعم، ويحسب سعر الطلب مع رسوم التوصيل، ويحفظ سجل طلبات كل عميل، وفيه صفحة للدفع الإلكتروني.

١. وزّع المهام التالية على الطبقات الثلاث: عرض قائمة المطاعم / حساب سعر الطلب / حفظ سجل الطلبات.

٢. ما طريقة الطلب المناسبة عند عرض قائمة المطاعم؟ وعند تأكيد الطلب؟

٣. لماذا يجب استخدام `HTTPS` في صفحة الدفع؟

حالة 2: منصة نتائج الامتحانات

يكتب الطالب رقم جلوسه في المنصة فتظهر نتيجته. في يوم إعلان النتيجة ظهرت لبعض الطلاب رسالة تحمل الرمز `500`.

١. ما طريقة الطلب المناسبة لاستعراض النتيجة؟

٢. ماذا يعني الرمز `500`؟ وأين المشكلة؟

٣. ما رمز الحالة الذي يصل عند ظهور النتيجة بنجاح؟

حالة 3: تطبيق مواعيد القطارات

يطلب التطبيق بيانات الرحلات من خدمة خارجية للسكة الحديد، ويستقبل الرد التالي:

```
{"train": "Cairo-Alex", "seats": 12, "time": "08:30"}
```

١. ما الوسيلة التي يستخدمها التطبيق لطلب البيانات من الخدمة الخارجية؟

٢. ما صيغة البيانات المستلمة؟ واستخرج المفاتيح.

٣. حدد القيمة الرقمية في البيانات، وقيمة المفتاح `time`.

حالة 4: موقع مطعم

يريد مطعم صفحة ويب تعرض قائمة الطعام بخطوط وألوان مميزة، وفيها زر «أضف إلى السلة» يحدّث عدد الأصناف فورًا، وتظهر بشكل جيد على الهاتف.

١. حدد التقنية المسؤولة عن: قائمة الطعام / الألوان والخطوط / زر «أضف إلى السلة».

٢. ما المفهوم الذي يجعل الصفحة مناسبة للهاتف؟

٣. اقترح عنصرًا دلاليًا لرأس الصفحة، وآخر للمحتوى الرئيسي.

حالة 5: منتدى أسئلة الطلاب

يكتب الطالب سؤالًا ويضغط «نشر»، فيتحقق التطبيق من أن السؤال ليس فارغًا، ثم يحفظه، فيظهر في قائمة الأسئلة لجميع الطلاب.

١. وزّع المهام على الطبقات: كتابة السؤال / التحقق من أنه ليس فارغًا / حفظ السؤال.

٢. ما طريقة الطلب عند الضغط على «نشر»؟

٣. ما طريقة الطلب عند فتح قائمة الأسئلة؟

حالة 6: موقع معرض الكتاب

فريق يريد إنشاء موقع لمعرض الكتاب بسرعة باستخدام مكونات جاهزة، ويتوقع أن يتوسع الموقع تدريجيًا مع الوقت.

١. ما المفهوم الذي يوفر وظائف ومكونات جاهزة؟

٢. أي إطار يناسب البناء التدريجي بدءًا من ميزات صغيرة؟

٣. إذا أراد الفريق إطارًا مبنيًا على `React` يوفر التوجيه، فماذا يختار؟

حالة 7: بوابة الواجبات المدرسية

كتب طالب عنوان صفحة الواجبات بشكل خطأ فظهرت له رسالة خطأ. ولاحظ صديقه أن عنوان صفحة تسجيل الدخول في البوابة يبدأ بـ `http://`.

١. ما رمز الحالة المتوقع عند كتابة العنوان خطأ؟ وما معناه؟

٢. ما الخطر من استخدام `http://` في صفحة تسجيل الدخول؟

٣. ما الحل؟

حالة 8: موقع إخباري

يريد موقع إخباري أن يفهم قارئ الشاشة صفحاته بسهولة، وأن تفهم محركات البحث محتواه.

١. ما المفهوم المناسب لتحقيق ذلك؟

٢. اقترح عنصرًا لكل من: الشعار / قائمة الأقسام / المقال / حقوق النشر.

٣. هل يضمن ذلك ظهور الموقع في ترتيب أعلى بنتائج البحث؟

1

نموذج امتحان (1)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم تسمى:

أ) `HTML` الدلالية
ب) تحسين محركات البحث
ج) الأولوية للجوال `Mobile First`
د) إطار العمل

2. الخطوة الأخيرة في تدفق البحث عن منتج هي:

أ) تعرض الواجهة الأمامية النتائج على شاشة المستخدم
ب) ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث
ج) تجهّز الواجهة الخلفية النتائج
د) تعيد قاعدة البيانات النتائج

3. يُشبَّه إطار العمل بـ:

أ) هيكل المبنى
ب) الديكور
ج) قطع الليجو الجاهزة
د) قائمة الطعام

4. إذا ظهر للمستخدم رمز الحالة `500` فإن المشكلة في:

أ) لا توجد مشكلة
ب) العنوان المكتوب
ج) جانب الخادم
د) جهاز المستخدم

5. بالنسبة لترتيب الصفحة في محركات البحث، فإن `HTML` الدلالية:

أ) قد تساعد محركات البحث على الفهم لكنها لا تضمن ترتيبًا أعلى
ب) لا علاقة لها بمحركات البحث
ج) تمنع ظهور الصفحة في البحث
د) تضمن ترتيبًا أعلى

6. `JSON` اختصار لـ:

أ) `JavaScript Object Notation`
ب) `JavaScript Online Number`
ج) `Java Server Object Name`
د) `Java Standard Object Network`

7. يطلب تطبيق الطقس البيانات من خدمة طقس خارجية عبر:

أ) `404`
ب) `CSS`
ج) `API`
د) `HTML`

8. من أمثلة تطبيقات الويب:

أ المعالج
ب لوحة المفاتيح
ج البريد الإلكتروني عبر المتصفح
د الذاكرة العشوائية

9. العنصر الدلالي المناسب لقائمة التنقل:

أ `<footer>`
ب `<nav>`
ج `<main>`
د `<header>`

10. في تطبيق الطقس، «أخذ اسم المدينة من المستخدم» يتم في:

أ قاعدة البيانات
ب الواجهة الخلفية
ج الخادم
د الواجهة الأمامية

11. تُشبَّه `JavaScript` في المبنى بـ:

أ المخزن
ب الديكور الداخلي والخارجي
ج أنظمة الكهرباء والسباكة
د هيكل المبنى

12. يتكون تطبيق الويب في النموذج التعليمي المبسط من:

أ ثلاث طبقات
ب أربع طبقات
ج طبقة واحدة
د طبقتين

13. يحقق `HTTPS` من عناصر أمن المعلومات:

أ التخزين والاسترجاع
ب السرعة والجمال
ج السرية والسلامة
د التنسيق والتخطيط

14. `JSON` هي:

أ صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة
ب طريقة من طرق الطلب
ج بروتوكول آمن
د إطار عمل

15. قد تشمل قاعدة البيانات:

أ شاشة سلة التسوق
ب ملفات وكائنات مخزّنة أو ذاكرة مخبأة
ج أزرارًا ونماذج إدخال
د قواعد الألوان والخطوط

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. رمز الحالة `404` يعني نجاح الطلب.
2. تتضمن الاستجابة المرسلة من الخادم رمز حالة يشير إلى نتيجة المعالجة.
3. في تطبيق الطقس، أخذ اسم المدينة من مهام الواجهة الخلفية.
4. قد تشمل قاعدة البيانات ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.
5. مواقع الفيديو والبريد الإلكتروني والخرائط من أمثلة تطبيقات الويب.
6. تُشبَّه `CSS` بهيكل المبنى.
7. `React` مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.
8. كلمة «نموذج إدخال» في سؤال التوزيع تدل على قاعدة البيانات.
9. رمز الحالة `500` يحدد وحده السبب التفصيلي للخطأ.
10. تتعلق `HTML` الدلالية بمظهر الصفحة.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. شاشة البحث وصفحات عرض المنتجات من أمثلة _____.
2. في تطبيق الطقس، تخزين التوقعات السابقة من مهام _____.
3. أشهر طريقتين لطلب `HTTP` هما _____ و _____.
4. العنصر _____ لقائمة التنقل.
5. `HTTP` اختصار لـ _____ أي بروتوكول نقل النص التشعبي.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. اذكر ثلاث ملاحظات مهمة على نموذج الطبقات الثلاث.

2. اقرأ بيانات `JSON` التالية واستخرج المفاتيح والقيم، وحدد نوع كل قيمة:

```
{"student": "Ali", "grade": 95, "city": "Giza"}
```

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

تطبيق توصيل طعام

تطبيق يعرض قائمة المطاعم، ويحسب سعر الطلب مع رسوم التوصيل، ويحفظ سجل طلبات كل عميل، وفيه صفحة للدفع الإلكتروني.

١. وزّع المهام التالية على الطبقات الثلاث: عرض قائمة المطاعم / حساب سعر الطلب / حفظ سجل الطلبات.

٢. ما طريقة الطلب المناسبة عند عرض قائمة المطاعم؟ وعند تأكيد الطلب؟

٣. لماذا يجب استخدام `HTTPS` في صفحة الدفع؟

2

نموذج امتحان (2)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. في موقع مشاركة الفيديو، «تخزين بيانات الفيديو وسجل المشاهدة» من مهام:

أ) قاعدة البيانات ب) الواجهة الخلفية ج) المتصفح د) الواجهة الأمامية

2. في بيانات `JSON` التالية `{"name": "Mona", "age": 15}` عدد أزواج المفتاح والقيمة:

أ) 2 ب) 4 ج) 1 د) 15

3. طريقة الطلب المناسبة لعرض الجدول الدراسي:

أ) `JSON` ب) `POST` ج) `GET` د) `HTTPS`

4. في موقع تجارة إلكترونية، «التحقق من المخزون وإرسال طلبات الدفع» من مهام:

أ) الواجهة الخلفية ب) قاعدة البيانات ج) المتصفح د) الواجهة الأمامية

5. عند استخدام إطار عمل:

أ) لا يمكن تعديل الكود

ب) لا تحتاج الصفحة إلى `HTML`

ج) يجب كتابة كل الكود من الصفر

د) لا يحتاج المطور إلى كتابة كامل الكود من الصفر

6. المكتبة التي تحدّث واجهات المستخدم عند تغيّر البيانات:

أ) `React` ب) `Vue` ج) `CSS` د) `HTTP`

7. يُفصل بين المفتاح وقيمته في `JSON` بـ:

أ) الشرطة `-` ب) الفاصلة `,` ج) النقطتين `:` د) علامة `=`

8. في شبكة التواصل الاجتماعي، «التحكم في الإشعارات الفورية» من مهام:

أ) قاعدة البيانات ب) المستخدم ج) الواجهة الأمامية د) الواجهة الخلفية

9. تفعيل الاستجابات عند الضغط على الأزرار من وظائف:

أ) `JavaScript` ب) `JSON` ج) `HTML` د) `CSS`

10. العبارة الصحيحة:

أ يمكن بناء صفحة بـ `CSS` وحدها دون `HTML` ب `JavaScript` هي الأساس دائمًا

ج يمكن استخدام `HTML` وحدها لبناء صفحة د يجب استخدام التقنيات الثلاث معًا دائمًا

11. العنصر الدلالي المناسب للمحتوى الرئيسي:

أ `<header>` ب `<main>` ج `<footer>` د `<nav>`

12. في تشبيه المطعم، تمثل «الصالة والنادل»:

أ الواجهة الأمامية ب الخادم ج قاعدة البيانات د الواجهة الخلفية

13. الرقم الذي تتضمنه الاستجابة ويشير إلى نتيجة معالجة الطلب يسمى:

أ مفتاح `JSON` ب عنوان الموقع ج رمز حالة `HTTP` د طريقة الطلب

14. وجود كلمة «تخزين» أو «سجل» في سؤال التوزيع يدل غالبًا على:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج قاعدة البيانات د المتصفح

15. مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر:

أ `CSS` ب `HTTPS` ج `API` د `HTML`

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. يُفصل بين أزواج المفتاح والقيمة في `JSON` بفاصلة.

2. نهج «الأولوية للجوال» يعني مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.

3. في تشبيه المطعم، يمثل المطبخ والطباخ الواجهة الخلفية.

4. يمكن لخادم واحد أن يخدم عدة عملاء في الوقت نفسه.

5. تضيف `JavaScript` السلوك والتفاعلية إلى الصفحة.

6. يتيح `Vue` بناء التطبيقات تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.

7. تُستخدم `GET` عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم.

8. قد تعيد `API` البيانات بصيغة `JSON`.

9. في تدفق البحث عن منتج، تعرض قاعدة البيانات النتائج على شاشة المستخدم.

10. الواجهة الأمامية هي الجزء الذي يعمل على الخادم.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. الرقم الذي تتضمنه الاستجابة ويشير إلى نتيجة المعالجة يسمى _____.

2. _____ مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.

3. يتكون تطبيق الويب في النموذج المبسط من _____ طبقات تتعاون معًا.

4. _____ يطلب البيانات، و_____ يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات.

5. التقنية التي تُعد الأساس دائمًا في بناء صفحة الويب هي _____.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. عرّف `API` و `JSON`، ووضّح العلاقة بينهما.

2. ما المقصود بـ `HTML` الدلالية؟ اذكر أربعة من عناصرها ووظيفة كل منها.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

منصة نتائج الامتحانات

يكتب الطالب رقم جلوسه في المنصة فتظهر نتيجته. في يوم إعلان النتيجة ظهرت لبعض الطلاب رسالة تحمل الرمز `500`.

١. ما طريقة الطلب المناسبة لاستعراض النتيجة؟

٢. ماذا يعني الرمز `500`؟ وأين المشكلة؟

٣. ما رمز الحالة الذي يصل عند ظهور النتيجة بنجاح؟

3

نموذج امتحان (3)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة | الدرجة الكلية: 40 | 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. في تشبيه المطعم، يمثل «المطبخ والطباخ»:

أ) الواجهة الخلفية ب) المتصفح ج) قاعدة البيانات د) الواجهة الأمامية

2. الجزء من تطبيق الويب الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه هو:

أ) الخادم ب) الواجهة الأمامية ج) قاعدة البيانات د) الواجهة الخلفية

3. تحديث جزء فقط من الشاشة من وظائف:

أ) `HTTP` ب) `JavaScript` ج) `CSS` د) `HTML`

4. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الكمبيوتر في:

أ) عمود واحد ب) عمودين ج) 3 أعمدة د) 6 أعمدة

5. في صفحة «الكتب التي أحبها»، الخلفية السوداء للرأس ولون الأزرار من عمل:

أ) `CSS` ب) `HTML` ج) `JavaScript` د) `JSON`

6. التقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب:

أ) `CSS` ب) `JSON` ج) `HTML` د) `JavaScript`

7. يُفصل بين أزواج المفتاح والقيمة في `JSON` بـ:

أ) علامة `=` ب) الشرطة المائلة `/` ج) الفاصلة `,` د) النقطتين `:`

8. يحمي `HTTPS`:

أ) ترتيب الصفحة في البحث ب) سرية الاتصال وسلامته
ج) سرعة التحميل د) ألوان الصفحة

9. تُستخدم طريقة `POST` عادةً:

أ) لإرسال بيانات ليعالجها الخادم ب) لاسترجاع نتائج البحث
ج) لتشفير الاتصال د) لعرض صفحة ويب

10. بعد أن تعيد قاعدة البيانات النتائج إلى الواجهة الخلفية:

أ. تجهّز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية

ب. يكتب المستخدم كلمات البحث

ج. تعرض قاعدة البيانات النتائج للمستخدم

د. تحذف الواجهة الأمامية النتائج

11. رمز الحالة `404` يعني:

أ. المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان

ب. الاتصال غير مشفّر

ج. خطأ داخلي في الخادم

د. تمت معالجة الطلب بنجاح

12. تعمل الواجهة الأمامية على:

أ. قاعدة البيانات

ب. المتصفح في جهاز المستخدم

ج. الخادم فقط

د. خدمة بيانات خارجية

13. قارئ الشاشة هو:

أ. متصفح خاص بالهواتف

ب. برنامج يقرأ الصفحة بصوت عالٍ لذوي الإعاقة البصرية

ج. إطار عمل

د. برنامج لتصميم الصفحات

14. الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة وتنظمها وتديرها هي:

أ. الواجهة الأمامية

ب. المتصفح

ج. الواجهة الخلفية

د. قاعدة البيانات

15. رمز الحالة `200` يعني:

أ. المورد غير موجود

ب. تمت معالجة الطلب بنجاح

ج. خطأ داخلي في الخادم

د. الاتصال غير آمن

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة يسهّل تحديد مكان الخطأ وإصلاحه.
2. يمكن بناء صفحة باستخدام `CSS` وحدها دون `HTML`.
3. «تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات» من مهام قاعدة البيانات.
4. `HTTP` بروتوكول مشفّر.
5. تحدد `CSS` الألوان والتخطيط والحجم والخطوط.
6. المواقع التي تبدأ عناوينها بـ `https://` تستخدم اتصالًا آمنًا.
7. «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» من مهام الواجهة الأمامية.
8. من فوائد `HTML` الدلالية أن الصفحة تصبح أسرع في العرض بالضرورة.
9. يتم نشر تعليق بطريقة `GET`.
10. تُشبَّه `JavaScript` بأنظمة الكهرباء والسباكة في المبنى.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. رمز الحالة _____ يعني النجاح، و _____ يعني أن المورد غير موجود، و _____ يعني خطأ داخليًا في الخادم.
2. _____ مفهوم تصميمي يضبط التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات.
3. الطبقة التي تخزّن البيانات وتديرها تسمى _____.
4. الواجهة _____ هي الوسيط بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات.
5. _____ برنامج يقرأ الصفحة بصوت عالٍ لذوي الإعاقة البصرية.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. قارن بين `React` و `Vue` و `Next.js`.

2. اذكر طبقات تطبيق الويب الثلاث، ودور كل منها ومكان عملها.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

تطبيق مواعيد القطارات

يطلب التطبيق بيانات الرحلات من خدمة خارجية للسكة الحديد، ويستقبل الرد التالي:

```
{"train": "Cairo-Alex", "seats": 12, "time": "08:30"}
```

١. ما الوسيلة التي يستخدمها التطبيق لطلب البيانات من الخدمة الخارجية؟

٢. ما صيغة البيانات المستلمة؟ واستخرج المفاتيح.

٣. حدد القيمة الرقمية في البيانات، وقيمة المفتاح `time`.

4

نموذج امتحان (4)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. في موقع تجارة إلكترونية، «عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق» من مهام:

أ) قاعدة البيانات ب) الخادم ج) الواجهة الخلفية د) الواجهة الأمامية

2. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الجهاز اللوحي في:

أ) عمودين ب) عمود واحد ج) 5 أعمدة د) 3 أعمدة

3. طريقة الطلب المناسبة لإرسال معلومات تسجيل الدخول:

أ) `404` ب) `TLS` ج) `GET` د) `POST`

4. التقنية التي تُعد الأساس دائمًا في صفحة الويب:

أ) `JavaScript` ب) `React` ج) `CSS` د) `HTML`

5. «التحقق من تسجيل الدخول» من مهام:

أ) الواجهة الأمامية ب) الواجهة الخلفية ج) قاعدة البيانات د) المتصفح

6. التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى الصفحة:

أ) `JavaScript` ب) `JSON` ج) `CSS` د) `HTML`

7. التقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب:

أ) `CSS` ب) `HTTP` ج) `JavaScript` د) `HTML`

8. تُشبَّه `HTML` في المبنى بـ:

أ) هيكل المبنى ب) قطع الليجو
ج) أنظمة الكهرباء والسباكة د) الديكور الداخلي والخارجي

9. البروتوكول المستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم الويب:

أ) `JSON` ب) `CSS` ج) `API` د) `HTTP`

10. الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات هو:

أ) الخادم ب) تطبيق الهاتف ج) المتصفح د) العميل

11. في شبكة التواصل الاجتماعي، «تخزين المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل» من مهام:

أ الواجهة الأمامية　ب المتصفح　ج الواجهة الخلفية　د قاعدة البيانات

12. الطبقة التي تعمل وسيطًا بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات هي:

أ نموذج الإدخال　ب المستخدم　ج الواجهة الخلفية　د المتصفح

13. يمكن لخادم واحد أن:

أ يخدم عميلًا واحدًا فقط　ب يعمل دون شبكة

ج يخدم عدة عملاء في الوقت نفسه　د يرسل طلبات فقط

14. الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة هو:

أ العميل　ب البروتوكول　ج قاعدة البيانات　د الخادم

15. وجود كلمة «شاشة» أو «نموذج إدخال» في سؤال التوزيع يدل غالبًا على:

أ الواجهة الأمامية　ب قاعدة البيانات　ج الواجهة الخلفية　د الخادم

السؤال الثاني — ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. يحقق `HTTPS` عنصري السرية والسلامة من عناصر أمن المعلومات.
2. يُستخدم العنصر `<main>` للمحتوى الرئيسي.
3. تحدد `HTML` مظهر صفحة الويب.
4. في تشبيه المطعم، يمثل المخزن الواجهة الخلفية.
5. `API` مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.
6. الواجهة الخلفية لا يراها المستخدم.
7. الواجهة الخلفية تتخذ القرار وتطبّق قواعد التطبيق.
8. `JSON` صيغة نصية لتمثيل البيانات المهيكلة.
9. بعض الأنشطة قد تتداخل بين طبقات تطبيق الويب.
10. يُستخدم العنصر `<nav>` لقائمة التنقل.

السؤال الثالث — أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. _____ مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.
2. الواجهة الأمامية تعرض و_____ ، والخلفية تقرّر و_____ ، وقاعدة البيانات تخزّن و _____ .
3. معلومات المنتجات والمستخدمين وسجل الطلبات من أمثلة _____ .
4. العنصر _____ للمحتوى الرئيسي.
5. `JSON` اختصار لـ _____ .

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. اشرح تشبيه المطعم لطبقات تطبيق الويب.

2. اشرح خطوات طلب صفحة ويب منذ كتابة عنوانها حتى عرضها.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

موقع مطعم

يريد مطعم صفحة ويب تعرض قائمة الطعام بخطوط وألوان مميزة، وفيها زر «أضف إلى السلة» يحدّث عدد الأصناف فورًا، وتظهر بشكل جيد على الهاتف.

١. حدد التقنية المسؤولة عن: قائمة الطعام / الألوان والخطوط / زر «أضف إلى السلة».

٢. ما المفهوم الذي يجعل الصفحة مناسبة للهاتف؟

٣. اقترح عنصرًا دلاليًا لرأس الصفحة، وآخر للمحتوى الرئيسي.

5

نموذج امتحان (5)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. `HTML` الدلالية هي:

أ) بروتوكول آمن
ب) صيغة لتبادل البيانات
ج) استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة
د) لغة لإضافة التفاعل

2. تُكتب بيانات `JSON` بين:

أ) علامتي `< >`
ب) قوسين معقوصين `{ }`
ج) علامتي تنصيص فقط
د) قوسين عاديين `( )`

3. توضع حقوق النشر ومعلومات التواصل عادةً في العنصر:

أ) `<main>`
ب) `<header>`
ج) `<footer>`
د) `<nav>`

4. العبارة الصحيحة عن نموذج الطبقات الثلاث:

أ) بنية إلزامية لكل تطبيق ويب
ب) لا يمكن أن تتداخل الأنشطة بين الطبقات
ج) يجب أن يحتوي كل تطبيق على قاعدة بيانات تقليدية
د) نموذج تعليمي، وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق لآخر

5. عنوان الموقع الذي يدل على اتصال آمن يبدأ بـ:

أ) `https://`
ب) `api://`
ج) `www.`
د) `http://`

6. «شاشة البحث» في تطبيق ويب تنتمي إلى:

أ) الخادم
ب) الواجهة الخلفية
ج) قاعدة البيانات
د) الواجهة الأمامية

7. «معلومات المستخدمين» تُحفظ في:

أ) الواجهة الخلفية
ب) قاعدة البيانات
ج) الواجهة الأمامية
د) نموذج الإدخال

8. `TLS` اختصار لـ:

أ) `Transfer Link Security`
ب) `Transport Layer Security`
ج) `Text Layer System`
د) `Total Layer Safety`

9. «نماذج الإدخال» مثال على:

أ الواجهة الخلفية ب قاعدة البيانات ج الخادم د الواجهة الأمامية

10. في تطبيق حجز عيادة، «حساب الأوقات المتاحة» من مسؤولية:

أ المريض ب قاعدة البيانات ج الواجهة الخلفية د الواجهة الأمامية

11. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الهاتف في:

أ عمود واحد ب 3 أعمدة ج 4 أعمدة د عمودين

12. نستخدم `HTTPS` في صفحات تسجيل الدخول لأن:

أ ذلك يقلل حجم الصفحة ب كلمة المرور بيانات سرية تحتاج إلى التشفير

ج الصفحة تحتاج ألوانًا أكثر د ذلك يحسّن ترتيب الصفحة

13. تُكتب القيمة النصية في `JSON` :

أ بين قوسين معقوصين ب بين علامتي تنصيص ج بدون علامتي تنصيص د بعد فاصلة

14. العنصر الدلالي المناسب لأسفل الصفحة:

أ `<header>` ب `<nav>` ج `<footer>` د `<main>`

15. يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم لأن:

أ الهواتف لا تعرض الصور ب الكمبيوتر لا يعرض الصفحات

ج ذلك يقلل عدد الصفحات د كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) — 10 درجات

1. العميل هو الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها.
2. يُشبَّه إطار العمل بقطع الليجو الجاهزة.
3. يجب أن تستخدم كل صفحة ويب `HTML` و `CSS` و `JavaScript` معًا.
4. لا تدعم صيغة `JSON` إلا لغة `JavaScript` .
5. يساعد `HTTPS` على مصادقة الخادم.
6. متصفح الويب وتطبيق الهاتف من أمثلة العميل.
7. «تجميع عدد المشاهدات» في موقع مشاركة الفيديو من مهام الواجهة الخلفية.
8. تحديث جزء فقط من الشاشة من وظائف `CSS` .
9. «تخزين معلومات المنتجات وسجل الطلبات» من مهام الواجهة الخلفية.
10. يُستخدم تطبيق الويب عادةً عبر المتصفح، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية — 5 درجات

1. _____ بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام لتطوير أكثر كفاءة.
2. تُكتب بيانات `JSON` بين قوسين _____ .
3. مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم تسمى نهج _____ .

4. في تشبيه المطعم: الصالة والنادل = _____ ، والمطبخ = _____ ، والمخزن = _____ .

5. `HTTPS` هو `HTTP` عبر اتصال _____ آمن.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. فرّق بين `HTTP` و `HTTPS` .

2. هل يجب أن تستخدم كل صفحة ويب التقنيات الثلاث معًا؟ وضّح.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

منتدى أسئلة الطلاب

يكتب الطالب سؤالًا ويضغط «نشر»، فيتحقق التطبيق من أن السؤال ليس فارغًا، ثم يحفظه، فيظهر في قائمة الأسئلة لجميع الطلاب.

١. وزّع المهام على الطبقات: كتابة السؤال / التحقق من أنه ليس فارغًا / حفظ السؤال.

٢. ما طريقة الطلب عند الضغط على «نشر»؟

٣. ما طريقة الطلب عند فتح قائمة الأسئلة؟

6

نموذج امتحان (6)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. مفهوم تحسين محركات البحث يرمز له بـ:

أ) `SEO` ب) `API` ج) `TLS` د) `UI`

2. الخطوة الثالثة في تدفق البحث عن منتج هي:

أ) تجهّز الواجهة الخلفية النتائج

ب) ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية

ج) تطلب الواجهة الخلفية من قاعدة البيانات المنتجات المطابقة

د) تعيد قاعدة البيانات النتائج

3. طريقة الطلب المناسبة لرفع درجات الطلاب:

أ) `POST` ب) `CSS` ج) `200` د) `GET`

4. في صفحة نادٍ طلابي، «عدّاد التسجيل الحي» يحتاج إلى:

أ) `HTML` ب) `JSON` ج) `JavaScript` د) `CSS`

5. العبارة الصحيحة عن الواجهة الأمامية:

أ) تعمل على الخادم

ب) لا تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات

ج) تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات دائمًا

د) تخزّن سجل الطلبات

6. زر «أعجبني» الذي يزيد العدد عند الضغط عليه يعتمد على:

أ) `JavaScript` ب) `HTML` ج) `CSS` د) `HTTPS`

7. في تشبيه المطعم، يمثل «المخزن»:

أ) العميل ب) الواجهة الخلفية ج) الواجهة الأمامية د) قاعدة البيانات

8. في شبكة التواصل الاجتماعي، «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» من مهام:

أ) الخادم ب) قاعدة البيانات ج) الواجهة الأمامية د) الواجهة الخلفية

9. طريقة الطلب المناسبة لنشر تعليق:

أ) `API` ب) `GET` ج) `POST` د) `HTTP`

10. «البحث عن منتجات تطابق المعايير» من مهام:

أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية ج المستخدم د قاعدة البيانات

11. تُستخدم طريقة `GET` عادةً:

أ لتشفير الاتصال ب لتنسيق الصفحة

ج لإرسال بيانات ليعالجها الخادم د لطلب مورد أو بيانات من الخادم

12. تعتمد كثير من تطبيقات الويب على:

أ إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة ب إرسال الخادم طلبًا وإعادة العميل استجابة

ج اتصال المستخدم مباشرة بقاعدة البيانات د تخزين كل البيانات في المتصفح

13. عند فتح صفحة محذوفة أو رابط مكتوب خطأ يظهر رمز الحالة:

أ `500` ب `404` ج `200` د `300`

14. `React` هي:

أ بروتوكول آمن

ب إطار مبني على `Vue`

ج لغة لتحديد بنية الصفحة

د مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

15. في صفحة «الكتب التي أحبها»، العنوان وقائمة الكتب والفقرات من عمل:

أ `HTML` ب `API` ج `CSS` د `JavaScript`

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗) — 10 درجات

1. تُستخدم `POST` لإرسال معلومات تسجيل الدخول.
2. يضبط التصميم المتجاوب التخطيط تلقائيًا وفقًا لحجم الشاشة.
3. تتعامل الواجهة الأمامية مباشرة مع قاعدة البيانات.
4. `API` تقنية لتشفير البيانات.
5. تساعد `HTML` الدلالية قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة.
6. ما تراه على الشاشة هو كل تطبيق الويب.
7. `HTTPS` هو `HTTP` عبر اتصال `TLS` آمن.
8. نموذج الطبقات الثلاث بنية إلزامية لكل تطبيق ويب.
9. `SEO` اختصار `Search Engine Optimization` أي تحسين محركات البحث.
10. تضمن `HTML` الدلالية ظهور الصفحة في ترتيب أعلى بمحركات البحث.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية — 5 درجات

1. يتنقل الطلب عبر الطبقات _____ ثم تعود الاستجابة _____.
2. تحدد `HTML` _____، وتحدد `CSS` _____، وتضيف `JavaScript` _____.
3. العنصر _____ لرأس الصفحة، والعنصر _____ لتذييلها.

4. البحث عن منتجات تطابق المعايير من مهام _____.

5. يحقق `HTTPS` عنصري _____ و _____ من عناصر أمن المعلومات.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. عرّف إطار العمل، واذكر فائدته والتشبيه المناسب له.

2. ما فائدة تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة؟

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

موقع معرض الكتاب

فريق يريد إنشاء موقع لمعرض الكتاب بسرعة باستخدام مكونات جاهزة، ويتوقع أن يتوسع الموقع تدريجيًا مع الوقت.

١. ما المفهوم الذي يوفر وظائف ومكونات جاهزة؟

٢. أي إطار يناسب البناء التدريجي بدءًا من ميزات صغيرة؟

٣. إذا أراد الفريق إطارًا مبنيًا على `React` يوفر التوجيه، فماذا يختار؟

7

نموذج امتحان (7)

الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب · الدروس 3-1 و3-2 و3-3

الزمن: ساعة واحدة · الدرجة الكلية: 40 · 5 أسئلة

الاسم	الفصل	الدرجة: ..... / 40

تعليمات

أجب عن جميع الأسئلة. في السؤال الأول ضع دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة، وفي السؤال الثاني اكتب (✓) أو (✗) في المربع.

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

15 درجة

1. في بيانات `JSON` التالية `{"city": "Cairo", "temperature": 31}` قيمة المفتاح `city` هي:

أ `"Cairo"` ب `city` ج `temperature` د `31`

2. `SEO` اختصار لـ:

أ `Secure Encryption Online` ب `Server Engine Operation`

ج `Search Engine Optimization` د `Simple Easy Output`

3. الخطوة الأولى في تدفق البحث عن منتج في متجر إلكتروني هي:

أ تعيد قاعدة البيانات النتائج

ب تطلب الواجهة الخلفية المنتجات من قاعدة البيانات

ج تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم

د تعرض الواجهة الأمامية النتائج

4. العنصر الدلالي المناسب لرأس الصفحة (الشعار والعنوان):

أ `<header>` ب `<footer>` ج `<nav>` د `<main>`

5. وجود كلمة «حساب» أو «تحقق» في سؤال التوزيع يدل غالبًا على:

أ الواجهة الخلفية ب المستخدم ج قاعدة البيانات د الواجهة الأمامية

6. من عيوب `HTTP` :

أ يعمل على الهاتف فقط

ب لا يمكنه نقل البيانات

ج لا يعمل في المتصفحات

د غير مشفّر؛ يمكن قراءة المحتوى أو تعديله أثناء النقل

7. في تطبيق الطقس، «البحث عن بيانات التوقعات» من مهام:

أ قاعدة البيانات ب المستخدم ج الواجهة الأمامية د الواجهة الخلفية

8. رمز الحالة `500` يعني:

أ) المورد غير موجود
ب) العنوان مكتوب خطأ
ج) خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب
د) تمت المعالجة بنجاح

9. الألوان والتخطيط والحجم والخطوط تحددها تقنية:

أ) `API`
ب) `HTML`
ج) `JavaScript`
د) `CSS`

10. الإطار الذي له بنية بسيطة ويتيح بناء التطبيقات تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة:

أ) `Vue`
ب) `HTML`
ج) `Next.js`
د) `React`

11. `API` اختصار لـ:

أ) `Application Programming Interface`
ب) `Automatic Programming Index`
ج) `Advanced Program Internet`
د) `Application Protocol Internet`

12. تتعلق `HTML` الدلالية بـ:

أ) المظهر فقط
ب) تشفير الصفحة
ج) سرعة التحميل فقط
د) سهولة الفهم والقراءة وليس بالمظهر

13. الطبقة التي تعالج الطلبات وتطبّق قواعد التطبيق هي:

أ) الواجهة الخلفية
ب) قاعدة البيانات
ج) المتصفح
د) الواجهة الأمامية

14. يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال:

أ) متصفح الويب
ب) لوحة المفاتيح فقط
ج) قاعدة البيانات مباشرة
د) برنامج تشغيل الطابعة

15. طريقة الطلب المناسبة لطلب توقعات الطقس:

أ) `TLS`
ب) `404`
ج) `GET`
د) `POST`

السؤال الثاني — ضع علامة (✓) أو (✗)

10 درجات

1. في التصميم المتجاوب يظهر المحتوى على الهاتف في 3 أعمدة.
2. الواجهة الخلفية تعرض المحتوى وتستقبل ما يكتبه المستخدم.
3. قاعدة البيانات تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة وتنظمها وتديرها.
4. `HTML` هي الأساس دائمًا في صفحة الويب.
5. رمز الحالة `500` يعني وجود خطأ في جهاز المستخدم.
6. يتنقل الطلب عبر الطبقات نزولًا ثم تعود الاستجابة صعودًا.
7. `Next.js` إطار عمل مبني على `Vue`.
8. يتم عرض صفحة ويب عادةً بطريقة `GET`.
9. قد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا في بعض تطبيقات الويب.
10. `HTTPS` طريقة من طرق طلب `HTTP`.

السؤال الثالث أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. تعمل الواجهة الأمامية على _____، بينما تعمل الواجهة الخلفية على _____.
2. في `JSON` كل سطر يتكون من _____ : _____.
3. _____ إطار عمل مبني على `React` يوفر التوجيه.
4. تعني `GET` «_____»، وتعني `POST` «_____».
5. بنية الطبقات الثلاث نموذج _____ وليست بنية إلزامية لكل تطبيق.

السؤال الرابع أجب عن السؤالين التاليين

4 درجات

1. عرّف تطبيق الويب، واذكر ثلاثة أمثلة عليه.

2. اذكر معنى رموز الحالة `200` و `404` و `500`، وأين المشكلة في كل منها.

السؤال الخامس اقرأ الحالة ثم أجب

6 درجات

بوابة الواجبات المدرسية

كتب طالب عنوان صفحة الواجبات بشكل خطأ فظهرت له رسالة خطأ. ولاحظ صديقه أن عنوان صفحة تسجيل الدخول في البوابة يبدأ بـ `http://`.

١. ما رمز الحالة المتوقع عند كتابة العنوان خطأ؟ وما معناه؟

٢. ما الخطر من استخدام `http://` في صفحة تسجيل الدخول؟

٣. ما الحل؟

إجابات بنك الأسئلة

صحّح لنفسك بعد ما تخلص الحل.

بنك الأسئلة · الدرس 1-3 : البنية العامة لتطبيقات الويب

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (د)	2 (ج)	3 (ج)	4 (ج)	5 (د)	6 (أ)	7 (ب)	8 (د)	9 (ج)	10 (أ)
11 (ج)	12 (ب)	13 (د)	14 (ج)	15 (ج)	16 (ب)	17 (أ)	18 (ب)	19 (ج)	20 (أ)
21 (أ)	22 (ب)	23 (ج)	24 (د)	25 (د)	26 (د)	27 (ب)	28 (د)	29 (أ)	30 (د)
31 (ج)	32 (ج)	33 (ب)	34 (ج)	35 (أ)	36 (د)	37 (أ)	38 (د)	39 (ب)	40 (د)
41 (ب)	42 (د)								

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✗ تعمل على المتصفح، والواجهة الخلفية هي التي تعمل على الخادم.
2. ✓
3. ✓
4. ✗ لا تتعامل معها مباشرة؛ الواجهة الخلفية هي الوسيط بينهما.
5. ✗ هو نموذج تعليمي، والبنية الفعلية قد تختلف من تطبيق لآخر.
6. ✓
7. ✓
8. ✓
9. ✗ المخزن يمثل قاعدة البيانات.
10. ✓
11. ✗ ما تراه جزء صغير فقط، وخلفه أجزاء أخرى تعمل معًا.
12. ✗ الواجهة الأمامية هي التي تعرض النتائج.
13. ✓
14. ✗ من مهام الواجهة الخلفية.
15. ✓
16. ✗ من مهام قاعدة البيانات.
17. ✓
18. ✗ هذه مهمة الواجهة الأمامية.
19. ✓
20. ✓
21. ✗ تدل على الواجهة الأمامية.
22. ✓
23. ✗ من مهام الواجهة الأمامية.
24. ✓
25. ✓

السؤال الثالث: أكمل

1. ثلاث
2. المتصفح / الخادم
3. قاعدة البيانات
4. الخلفية
5. الواجهة الأمامية / الواجهة الخلفية / قاعدة البيانات
6. نزولًا / صعودًا
7. تجمع / تعالج / تسترجع
8. الواجهة الخلفية
9. الواجهة الأمامية
10. قاعدة البيانات
11. تعليمي
12. قاعدة البيانات

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **عرّف تطبيق الويب، واذكر ثلاثة أمثلة عليه.**
تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. أمثلة: مواقع الفيديو، والتسوق الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والخرائط.
2. **اذكر طبقات تطبيق الويب الثلاث، ودور كل منها ومكان عملها.**
الواجهة الأمامية: تعرض المحتوى وتستقبل ما يكتبه المستخدم (على المتصفح). الواجهة الخلفية: تعالج الطلبات وتطبّق قواعد التطبيق (على الخادم). قاعدة البيانات: تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة وتنظمها (مكان التخزين).

3. رتّب خطوات تعاون الطبقات الثلاث عند البحث عن منتج في متجر إلكتروني.
1) الأمامية تستقبل كلمات البحث. 2) الأمامية ترسلها إلى الخلفية. 3) الخلفية تطلب من قاعدة البيانات المنتجات المطابقة. 4) قاعدة البيانات تعيد النتائج إلى الخلفية. 5) الخلفية تجهّز النتائج لإرسالها. 6) الأمامية تعرض النتائج على الشاشة.

4. اشرح تشبيه المطعم لطبقات تطبيق الويب.
الصالة والنادل = الواجهة الأمامية (تعرض قائمة الطعام وتستلم الطلب). المطبخ والطباخ = الواجهة الخلفية (يجهّز الطلب حسب القواعد ولا يراه الزبون). المخزن = قاعدة البيانات (فيه المكونات المحفوظة ويأخذ منه الطباخ ما يحتاجه).

5. علّل: لا تتعامل الواجهة الأمامية مباشرة مع قاعدة البيانات.
لأن الواجهة الخلفية هي الوسيط بينهما؛ فهي تستقبل الطلب وتعالجه وتطبّق قواعد التطبيق، ثم تطلب البيانات من قاعدة البيانات وتعيد النتيجة للواجهة الأمامية.

6. وزّع مهام موقع مشاركة الفيديو على الطبقات الثلاث.
الأمامية: عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث واستقبال إجراءات المستخدم. الخلفية: اختيار الفيديوهات الموصى بها وتجميع عدد المشاهدات. قاعدة البيانات: تخزين بيانات الفيديو ومعلومات المستخدمين وسجل المشاهدة.

7. ما فائدة تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة؟
يسهّل تحديد مكان الخطأ وإصلاحه، ويسهّل تطوير كل جزء دون التأثير على باقي الأجزاء.

8. اذكر ثلاث ملاحظات مهمة على نموذج الطبقات الثلاث.
1) قاعدة البيانات قد تشمل قواعد بيانات أو ملفات وكائنات مخزّنة أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية. 2) النموذج تعليمي وليس إلزاميًا، وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا. 3) بعض الأنشطة قد تتداخل بين الطبقات.

✓ بنك الأسئلة · الدرس 2-3 : طرق اتصال تطبيقات الويب

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (د)	2 (ب)	3 (أ)	4 (ب)	5 (أ)	6 (ج)	7 (د)	8 (أ)	9 (ج)	10 (ج)
11 (أ)	12 (أ)	13 (ب)	14 (د)	15 (ب)	16 (أ)	17 (ب)	18 (ب)	19 (ج)	20 (أ)
21 (د)	22 (أ)	23 (أ)	24 (ب)	25 (د)	26 (ب)	27 (د)	28 (أ)	29 (أ)	30 (ج)
31 (أ)	32 (د)	33 (د)	34 (أ)	35 (أ)	36 (ب)	37 (ب)	38 (ب)	39 (د)	40 (ج)
41 (ج)	42 (ج)	43 (ب)	44 (ج)	45 (ج)					

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✗ الخادم هو الذي يستقبل الطلبات ويعالجها، والعميل يطلب.
2. ✓
3. ✓
4. ✗ `HTTP` غير مشفّر، و `HTTPS` هو المشفّر.
5. ✓
6. ✗ `HTTPS` بروتوكول، وطرق الطلب هي `GET` و `POST`.
7. ✓
8. ✓
9. ✗ `GET` للطلب والاسترجاع، و `POST` لإرسال البيانات.
10. ✓
11. ✓
12. ✗ يتم بطريقة `POST`.
13. ✓
14. ✗ يعني أن المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.
15. ✗ يعني خطأ داخليًا في الخادم.
16. ✗ لا يحدد السبب التفصيلي.
17. ✗ `API` قواعد لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.
18. ✓
19. ✓
20. ✗ تُكتب بدون علامتي تنصيص، والنصوص هي التي تُكتب بينهما.
21. ✓
22. ✗ تدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.
23. ✓
24. ✓
25. ✓

السؤال الثالث: أكمل

1. العميل / الخادم
2. `HyperText Transfer Protocol`
3. `TLS`
4. `GET` / `POST`
5. `200` / `404` / `500`
6. `API`
7. `JavaScript Object Notation`
8. مفتاح / قيمة
9. السرية / السلامة
10. رمز حالة `HTTP`
11. معقوصين `{ }`
12. هات (أريد بيانات) / خذ (أرسل بيانات)

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **قارن بين العميل والخادم مع ذكر مثال لكل منهما.**
العميل: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى، أي الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة (متصفح الويب، تطبيق الهاتف). الخادم: الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء ويعالجها ويعيد الاستجابات (خادم الويب، خادم التطبيقات).
2. **فرّق بين `HTTP` و `HTTPS`.**
`HTTP` : بروتوكول نقل النص التشعبي لتبادل الرسائل بين عميل وخادم الويب، وهو غير مشفّر. `HTTPS` : استخدام `HTTP` عبر اتصال `TLS` آمن، يحمي سرية الاتصال وسلامته ويساعد على مصادقة الخادم.
3. **لماذا يجب استخدام `HTTPS` في صفحات تسجيل الدخول؟**
لأن كلمة المرور بيانات سرية، و `HTTPS` يشفّرها أثناء النقل فلا يستطيع أحد سرقتها أو تعديلها.
4. **فرّق بين طريقتي `GET` و `POST` مع مثالين لكل منهما.**
`GET` : لطلب مورد أو بيانات من الخادم (عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث، طلب الجدول الدراسي). `POST` : لإرسال بيانات ليعالجها الخادم (معلومات تسجيل الدخول، نشر تعليق، رفع درجات الطلاب).
5. **اذكر معنى رموز الحالة `200` و `404` و `500` ، وأين المشكلة في كل منها.**
`200` : نجاح ولا توجد مشكلة. `404` : المورد غير موجود بهذا العنوان؛ العنوان غير صحيح أو الصفحة حُذفت. `500` : خطأ داخلي في الخادم؛ المشكلة في جانب الخادم.
6. **عرّف `API` و `JSON` ، ووضّح العلاقة بينهما.**
`API` : مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. `JSON` : صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة (مفتاح : قيمة). العلاقة: قد تعيد `API` البيانات بصيغة `JSON` .
7. **اشرح خطوات طلب صفحة ويب منذ كتابة عنوانها حتى عرضها.**
1) المتصفح (العميل) يرسل طلب `HTTP` بطريقة `GET` إلى الخادم. 2) الخادم يستقبل الطلب ويعالجه. 3) الخادم يرسل الاستجابة ومعها رمز الحالة (مثل `200`). 4) المتصفح يعرض الصفحة للمستخدم.
8. **اقرأ بيانات `JSON` التالية واستخرج المفاتيح والقيم، وحدد نوع كل قيمة:**
`{"student": "Ali", "grade": 95, "city": "Giza"}`
المفاتيح: `student` و `grade` و `city` . القيم: `"Ali"` (نص)، `95` (رقم بدون تنصيص)، `"Giza"` (نص).

✓ بنك الأسئلة · الدرس 3-3 : أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

السؤال الأول: الاختيار من متعدد

1 (أ)	2 (أ)	3 (د)	4 (ج)	5 (ب)	6 (أ)	7 (ب)	8 (د)	9 (د)	10 (ب)
11 (ب)	12 (ج)	13 (د)	14 (ج)	15 (ج)	16 (أ)	17 (أ)	18 (ب)	19 (ب)	20 (ج)
21 (د)	22 (أ)	23 (ج)	24 (د)	25 (ب)	26 (ب)	27 (د)	28 (ب)	29 (ج)	30 (ب)
31 (أ)	32 (أ)	33 (د)	34 (ب)	35 (ب)	36 (ب)	37 (ب)	38 (أ)	39 (أ)	40 (د)
41 (ب)	42 (ب)	43 (ب)	44 (أ)						

السؤال الثاني: صح أم خطأ

1. ✗ تحدد البنية (الهيكل)، و `CSS` تحدد المظهر.
2. ✓
3. ✓
4. ✗ ليس ضروريًا؛ يمكن استخدام `HTML` وحدها حسب الوظائف المطلوبة.
5. ✓
6. ✗ بدون هيكل `HTML` لا يوجد شيء ننسّقه.
7. ✓
8. ✗ تُشبَّه بالديكور، و `HTML` هي الهيكل.
9. ✓
10. ✗ `<footer>` لتذييل الصفحة، و `<header>` لرأسها.
11. ✓
12. ✗ قد تساعد محركات البحث على الفهم لكنها لا تضمن ترتيبًا أعلى.
13. ✗ هذه ليست من فوائدها؛ فوائدها تتعلق بسهولة الفهم والقراءة.
14. ✓
15. ✗ تتعلق بسهولة الفهم والقراءة وليس بالمظهر.
16. ✓
17. ✗ يظهر في عمود واحد.
18. ✓
19. ✗ لا يحتاج المطور إلى كتابة كامل الكود من الصفر.
20. ✓
21. ✗ `Next.js` مبني على `React` .
22. ✓
23. ✓
24. ✓
25. ✗ `JavaScript` من وظائف .

السؤال الثالث: أكمل

1. البنية / المظهر / السلوك والتفاعلية
2. `<header>` / `<footer>`
3. `<nav>`
4. `<main>`
5. قارئ الشاشة
6. `Search Engine Optimization`
7. التصميم المتجاوب
8. `Mobile First` الأولوية للجوال
9. إطار العمل
10. `Next.js`
11. `React`
12. `HTML`

السؤال الرابع: الأسئلة المقالية

1. **اشرح دور كل من `HTML` و `CSS` و `JavaScript` مع التشبيه المناسب.**
   `HTML`: تحدد بنية الصفحة (العناوين والفقرات والصور والروابط) وتشبه هيكل المبنى. `CSS`: تحدد المظهر (الألوان والتخطيط والحجم والخطوط) وتشبه الديكور. `JavaScript`: تضيف السلوك والتفاعلية وتشبه أنظمة الكهرباء والسباكة.
2. **هل يجب أن تستخدم كل صفحة ويب التقنيات الثلاث معًا؟ وضّح.**
   ليس ضروريًا؛ يمكن استخدام `HTML` وحدها، أو `HTML` مع `CSS` و `JavaScript` حسب الوظائف المطلوبة، لكن `HTML` هي الأساس دائمًا لأنه بدون هيكل لا يوجد شيء ننسّقه أو نجعله تفاعليًا.
3. **ما المقصود بـ `HTML` الدلالية؟ اذكر أربعة من عناصرها ووظيفة كل منها.**
   استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة بدلًا من صناديق بلا معنى. `<header>` رأس الصفحة، `<nav>` قائمة التنقل، `<main>` المحتوى الرئيسي، `<footer>` تذييل الصفحة.
4. **اذكر فائدتين لاستخدام `HTML` الدلالية، ووضّح عبارة شائعة ليست من فوائدها.**
   1) إمكانية الوصول: تساعد قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة. 2) فهم محركات البحث للمحتوى (`SEO`)، لكنها لا تضمن ترتيبًا أعلى. أما «تصبح سرعة عرض الصفحة أسرع بالضرورة» فليست من فوائدها.
5. **عرّف التصميم المتجاوب، وكيف يظهر المحتوى على الكمبيوتر والجهاز اللوحي والهاتف؟**
   مفهوم تصميمي يضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة. الكمبيوتر: 3 أعمدة، الجهاز اللوحي: عمودان، الهاتف: عمود واحد.
6. **ما المقصود بنهج «الأولوية للجوال»؟ ولماذا يُتبع؟**
   مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم؛ لأن كثيرًا من الناس يستخدمون الويب عبر الهواتف.
7. **عرّف إطار العمل، واذكر فائدته والتشبيه المناسب له.**
   بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام لجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة؛ فلا يحتاج المطور إلى كتابة كامل الكود من الصفر. يشبه قطع الليجو الجاهزة.
8. **قارن بين `React` و `Vue` و `Next.js`.**
   `React`: مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغيّر البيانات. `Vue`: بنية بسيطة تتيح البناء تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة. `Next.js`: إطار مبني على `React` يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات على الخادم والعميل.

✓ بنك الأسئلة · دراسات الحالة

تطبيق توصيل طعام

1. عرض قائمة المطاعم ← الواجهة الأمامية. حساب سعر الطلب ← الواجهة الخلفية. حفظ سجل الطلبات ← قاعدة البيانات.
2. عرض القائمة ← `GET`. تأكيد الطلب (إرسال بيانات) ← `POST`.
3. لأن بيانات الدفع سرية، و `HTTPS` يشفّرها ويحمي سرية الاتصال وسلامته فلا يمكن سرقتها أو تعديلها.

منصة نتائج الامتحانات

1. `GET` لأنها طلب بيانات من الخادم.
2. خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب؛ المشكلة في جانب الخادم وليست في جهاز الطالب.
3. `200`.

تطبيق مواعيد القطارات

1. واجهة برمجة التطبيقات `API`.
2. صيغة `JSON`. المفاتيح: `train` و `seats` و `time`.
3. القيمة الرقمية `12` (للمفتاح `seats`)، وقيمة `time` هي `"08:30"`.

موقع مطعم

1. قائمة الطعام ← `HTML`. الألوان والخطوط ← `CSS`. زر أضف إلى السلة وتحديث العدد ← `JavaScript`.
2. التصميم المتجاوب (مع نهج الأولوية للجوال).
3. `<header>` لرأس الصفحة، و `<main>` للمحتوى الرئيسي.

منتدى أسئلة الطلاب

1. كتابة السؤال ← الواجهة الأمامية. التحقق ← الواجهة الخلفية. الحفظ ← قاعدة البيانات.
2. `POST` لأنها ترسل بيانات ليعالجها الخادم.
3. `GET` لأنها تطلب بيانات من الخادم.

موقع معرض الكتاب

1. إطار العمل (`Framework`).
2. `Vue` .
3. `Next.js` .

بوابة الواجبات المدرسية

1. `404` : المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.
2. `HTTP` غير مشفّر، فيمكن قراءة كلمة المرور أو تعديلها أثناء النقل.
3. استخدام `HTTPS` (عنوان يبدأ بـ `https://`) لتشفير الاتصال.

موقع إخباري

1. `HTML` الدلالية.
2. الشعار ← `<header>` ، قائمة الأقسام ← `<nav>` ، المقال ← `<main>` ، حقوق النشر ← `<footer>` .
3. لا؛ قد يساعد محركات البحث على فهم المحتوى (`SEO`) لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.

نماذج الإجابة

إجابات نماذج الامتحانات

إجابات النماذج السبعة بالترتيب.

✓ نموذج امتحان (1)

السؤال الأول

1 (ج)	2 (أ)	3 (ج)	4 (ج)	5 (أ)	6 (أ)	7 (ج)	8 (ج)	9 (ب)	10 (د)
11 (ج)	12 (أ)	13 (ج)	14 (أ)	15 (ب)					

السؤال الثاني

1. ✗ يعني أن المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.
2. ✓
3. ✗ من مهام الواجهة الأمامية.
4. ✓
5. ✓
6. ✗ تُشبَّه بالديكور، و `HTML` هي الهيكل.
7. ✓
8. ✗ تدل على الواجهة الأمامية.
9. ✗ لا يحدد السبب التفصيلي.
10. ✗ تتعلق بسهولة الفهم والقراءة وليس بالمظهر.

السؤال الثالث

1. الواجهة الأمامية
2. قاعدة البيانات
3. `GET` / `POST`
4. `<nav>`
5. `HyperText Transfer Protocol`

السؤال الرابع

1. **اذكر ثلاث ملاحظات مهمة على نموذج الطبقات الثلاث.**

1) قاعدة البيانات قد تشمل قواعد بيانات أو ملفات وكائنات مخزّنة أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية. 2) النموذج تعليمي وليس إلزاميًا، وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا. 3) بعض الأنشطة قد تتداخل بين الطبقات.

2. **اقرأ بيانات `JSON` التالية واستخرج المفاتيح والقيم، وحدد نوع كل قيمة:**

```
{"student": "Ali", "grade": 95, "city": "Giza"}
```

المفاتيح: `student` و`grade` و`city`. القيم: `"Ali"` (نص)، `95` (رقم بدون تنصيص)، `"Giza"` (نص).

السؤال الخامس

تطبيق توصيل طعام

1. عرض قائمة المطاعم ← الواجهة الأمامية. حساب سعر الطلب ← الواجهة الخلفية. حفظ سجل الطلبات ← قاعدة البيانات.
2. عرض القائمة ← `GET`. تأكيد الطلب (إرسال بيانات) ← `POST`.
3. لأن بيانات الدفع سرية، و`HTTPS` يشفّرها ويحمي سرية الاتصال وسلامته فلا يمكن سرقتها أو تعديلها.

✓ نموذج امتحان (2)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (أ)	3 (ج)	4 (أ)	5 (د)	6 (أ)	7 (ج)	8 (د)	9 (أ)	10 (ج)
11 (ب)	12 (أ)	13 (ج)	14 (ج)	15 (ج)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✓
3. ✓
4. ✓
5. ✓
6. ✓
7. ✗ `GET` للطلب والاسترجاع، و`POST` لإرسال البيانات.
8. ✓
9. ✗ الواجهة الأمامية هي التي تعرض النتائج.
10. ✗ تعمل على المتصفح، والواجهة الخلفية هي التي تعمل على الخادم.

السؤال الثالث

1. رمز حالة `HTTP`
2. `React`
3. ثلاث
4. العميل / الخادم
5. `HTML`

السؤال الرابع

1. **عرّف `API` و`JSON`، ووضّح العلاقة بينهما.**

`API`: مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. `JSON`: صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة (مفتاح : قيمة). العلاقة: قد تعيد `API` البيانات بصيغة `JSON`.

2. **ما المقصود بـ `HTML` الدلالية؟ اذكر أربعة من عناصرها ووظيفة كل منها.**

استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة بدلًا من صناديق بلا معنى. `<header>` رأس الصفحة، `<nav>` قائمة التنقل، `<main>` المحتوى الرئيسي، `<footer>` تذييل الصفحة.

السؤال الخامس

منصة نتائج الامتحانات

1. `GET` لأنها طلب بيانات من الخادم.
2. خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب؛ المشكلة في جانب الخادم وليست في جهاز الطالب.
3. `200`.

✓ نموذج امتحان (3)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (ب)	3 (ب)	4 (ج)	5 (أ)	6 (ج)	7 (ج)	8 (ب)	9 (أ)	10 (أ)
11 (أ)	12 (ب)	13 (ب)	14 (د)	15 (ب)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✗ بدون هيكل `HTML` لا يوجد شيء ننسّقه.
3. ✗ من مهام الواجهة الخلفية.
4. ✗ `HTTP` غير مشفّر، و`HTTPS` هو المشفّر.
5. ✓
6. ✓
7. ✓
8. ✗ هذه ليست من فوائدها؛ فوائدها تتعلق بسهولة الفهم والقراءة.
9. ✗ يتم بطريقة `POST`.
10. ✓

السؤال الثالث

1. `200` / `404` / `500`
2. التصميم المتجاوب
3. قاعدة البيانات
4. الخلفية
5. قارئ الشاشة

السؤال الرابع

1. **قارن بين `React` و`Vue` و`Next.js`.**
   `React`: مكتبة `JavaScript` لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغيّر البيانات. `Vue`: بنية بسيطة تتيح البناء تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة. `Next.js`: إطار مبني على `React` يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات على الخادم والعميل.
2. **اذكر طبقات تطبيق الويب الثلاث، ودور كل منها ومكان عملها.**
   الواجهة الأمامية: تعرض المحتوى وتستقبل ما يكتبه المستخدم (على المتصفح). الواجهة الخلفية: تعالج الطلبات وتطبّق قواعد التطبيق (على الخادم). قاعدة البيانات: تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة وتنظمها (مكان التخزين).

السؤال الخامس

تطبيق مواعيد القطارات

1. واجهة برمجة التطبيقات `API`.
2. صيغة `JSON`. المفاتيح: `train` و`seats` و`time`.
3. القيمة الرقمية `12` (للمفتاح `seats`)، وقيمة `time` هي `"08:30"`.

✓ نموذج امتحان (4)

السؤال الأول

1 (د)	2 (أ)	3 (د)	4 (د)	5 (ب)	6 (أ)	7 (أ)	8 (أ)	9 (د)	10 (أ)
11 (د)	12 (ج)	13 (ج)	14 (أ)	15 (أ)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✓
3. ✗ تحدد البنية (الهيكل)، و`CSS` تحدد المظهر.
4. ✗ المخزن يمثل قاعدة البيانات.
5. ✓
6. ✓
7. ✓
8. ✓
9. ✓
10. ✓

السؤال الثالث

1. `API`
2. تجمع / تعالج / تسترجع
3. قاعدة البيانات
4. `<main>`
5. `JavaScript Object Notation`

السؤال الرابع

1. **اشرح تشبيه المطعم لطبقات تطبيق الويب.**
   الصالة والنادل = الواجهة الأمامية (تعرض قائمة الطعام وتستلم الطلب). المطبخ والطباخ = الواجهة الخلفية (يجهّز الطلب حسب القواعد ولا يراه الزبون). المخزن = قاعدة البيانات (فيه المكونات المحفوظة ويأخذ منه الطباخ ما يحتاجه).

2. **اشرح خطوات طلب صفحة ويب منذ كتابة عنوانها حتى عرضها.**
1) المتصفح (العميل) يرسل طلب `HTTP` بطريقة `GET` إلى الخادم. 2) الخادم يستقبل الطلب ويعالجه. 3) الخادم يرسل الاستجابة ومعها رمز الحالة (مثل `200`). 4) المتصفح يعرض الصفحة للمستخدم.

السؤال الخامس

موقع مطعم

1. قائمة الطعام ← `HTML`. الألوان والخطوط ← `CSS`. زر أضف إلى السلة وتحديث العدد ← `JavaScript`.
2. التصميم المتجاوب (مع نهج الأولوية للجوال).
3. `<header>` لرأس الصفحة، و`<main>` للمحتوى الرئيسي.

✓ نموذج امتحان (5)

السؤال الأول

1 (ج)	2 (ب)	3 (ج)	4 (د)	5 (أ)	6 (د)	7 (ب)	8 (ب)	9 (د)	10 (ج)
11 (أ)	12 (ب)	13 (ب)	14 (ج)	15 (د)					

السؤال الثاني

1. ✗ الخادم هو الذي يستقبل الطلبات ويعالجها، والعميل يطلب.
2. ✓
3. ✗ ليس ضروريًا؛ يمكن استخدام `HTML` وحدها حسب الوظائف المطلوبة.
4. ✗ تدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.
5. ✓
6. ✓
7. ✓
8. ✗ من وظائف `JavaScript`.
9. ✗ من مهام قاعدة البيانات.
10. ✓

السؤال الثالث

1. إطار العمل
2. معقوصين `{ }`
3. الأولوية للجوال `Mobile First`
4. الواجهة الأمامية / الواجهة الخلفية / قاعدة البيانات
5. `TLS`

السؤال الرابع

1. **فرّق بين `HTTP` و`HTTPS`.**
`HTTP`: بروتوكول نقل النص التشعبي لتبادل الرسائل بين عميل وخادم الويب، وهو غير مشفّر. `HTTPS`: استخدام `HTTP` عبر اتصال `TLS` آمن، يحمي سرية الاتصال وسلامته ويساعد على مصادقة الخادم.
2. **هل يجب أن تستخدم كل صفحة ويب التقنيات الثلاث معًا؟ وضّح.**
ليس ضروريًا؛ يمكن استخدام `HTML` وحدها، أو `HTML` مع `CSS` و`JavaScript` حسب الوظائف المطلوبة، لكن `HTML` هي الأساس دائمًا لأنه بدون هيكل لا يوجد شيء ننسّقه أو نجعله تفاعليًا.

السؤال الخامس

منتدى أسئلة الطلاب

1. كتابة السؤال ← الواجهة الأمامية. التحقق ← الواجهة الخلفية. الحفظ ← قاعدة البيانات.
2. `POST` لأنها ترسل بيانات ليعالجها الخادم.
3. `GET` لأنها تطلب بيانات من الخادم.

✓ نموذج امتحان (6)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (ج)	3 (أ)	4 (ج)	5 (ب)	6 (أ)	7 (د)	8 (ج)	9 (ج)	10 (ب)
11 (د)	12 (أ)	13 (ب)	14 (د)	15 (أ)					

السؤال الثاني

1. ✓
2. ✓

3. ✗ لا تتعامل معها مباشرة؛ الواجهة الخلفية هي الوسيط بينهما.
4. ✗ `API` قواعد لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.
5. ✓
6. ✗ ما تراه جزء صغير فقط، وخلفه أجزاء أخرى تعمل معًا.
7. ✓
8. ✗ هو نموذج تعليمي، والبنية الفعلية قد تختلف من تطبيق لآخر.
9. ✓
10. ✗ قد تساعد محركات البحث على الفهم لكنها لا تضمن ترتيبًا أعلى.

السؤال الثالث

1. نزولًا / صعودًا
2. البنية / المظهر / السلوك والتفاعلية
3. `<header>` / `<footer>`
4. الواجهة الخلفية
5. السرية / السلامة

السؤال الرابع

1. **عرّف إطار العمل، واذكر فائدته والتشبيه المناسب له.**
بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام لجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة؛ فلا يحتاج المطور إلى كتابة كامل الكود من الصفر. يشبه قطع الليجو الجاهزة.
2. **ما فائدة تنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة؟**
يسهّل تحديد مكان الخطأ وإصلاحه، ويسهّل تطوير كل جزء دون التأثير على باقي الأجزاء.

السؤال الخامس

موقع معرض الكتاب

1. إطار العمل (`Framework`).
2. `Vue` .
3. `Next.js` .

✓ نموذج امتحان (7)

السؤال الأول

1 (أ)	2 (ج)	3 (ج)	4 (أ)	5 (أ)	6 (د)	7 (د)	8 (ج)	9 (د)	10 (أ)
11 (أ)	12 (د)	13 (أ)	14 (أ)	15 (ج)					

السؤال الثاني

1. ✗ يظهر في عمود واحد.
2. ✗ هذه مهمة الواجهة الأمامية.
3. ✓
4. ✓
5. ✗ يعني خطأ داخليًا في الخادم.
6. ✓
7. ✗ `Next.js` مبني على `React` .
8. ✓
9. ✓
10. ✗ `HTTPS` بروتوكول، وطرق الطلب هي `GET` و `POST` .

السؤال الثالث

1. المتصفح / الخادم
2. مفتاح / قيمة
3. `Next.js`
4. هات (أريد بيانات) / خذ (أرسل بيانات)
5. تعليمي

السؤال الرابع

1. **عرّف تطبيق الويب، واذكر ثلاثة أمثلة عليه.**
تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. أمثلة: مواقع الفيديو، والتسوق الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والخرائط.
2. **اذكر معنى رموز الحالة `200` و `404` و `500` ، وأين المشكلة في كل منها.**
`200` : نجاح ولا توجد مشكلة. `404` : المورد غير موجود بهذا العنوان؛ العنوان غير صحيح أو الصفحة حُذفت. `500` : خطأ داخلي في الخادم؛ المشكلة في جانب الخادم.

السؤال الخامس

بوابة الواجبات المدرسية

1. `404` : المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.
2. `HTTP` غير مشفّر، فيمكن قراءة كلمة المرور أو تعديلها أثناء النقل.
3. استخدام `HTTPS` (عنوان يبدأ بـ `https://`) لتشفير الاتصال.